

國立成功大學

管理學院

企業管理學系在職專班

碩士論文

價值共創觀點探討利害關係人協作

-以國內半導體產業漢民科技為例

Value Co-Creation Perspective on Stakeholders
Collaboration :

The Case Study of Hermes-Epitek

研究生：陳建宏

指導教授：方世杰 博士

中華民國 113 年 7 月

國立成功大學

National Cheng Kung University

碩士在職專班論文合格證明書

Certificate of Approval for Master's Thesis for In-Service Class

題目：價值共創觀點探討利害關係人協作-以國內半導體產業
漢民科技為例

Title: Value Co-Creation Perspective on Stakeholders Collaboration:
The Case study of Hermes-Epitek

研究生：陳建宏

本論文業經審查及口試合格特此證明

This is to certify that the Master's Thesis of CHIEN-HUNG CHEN for the In-service
Class

論文考試委員：

has passed the oral defense under the decision of the following committee members

方志杰 周信輝 李慶芳

指導教授 Advisor(s):

方志杰

單位主管 Chair/Director:

周信輝

(單位主管是否簽章授權由各院、系(所、學位學程)自行訂)

(The certificate must be signed by the committee members and advisor(s). Each department/graduate institute/degree program can determine whether the chair/director also needs to sign.)

2024/7/9

摘要

台灣半導體產業的發展自 1977 年開始，經過幾十年來的發展，形成了產業群聚並建立完整的上中下游半導體生態系統；其中在半導體設備產業也吸引了國際大廠在台灣建立完整的供應鏈，以提供半導體製造商就近且即時的服務。

在台灣半導體設備產業鏈中相關的利害關係人大致可以分為：半導體設備商、半導體設備代理商、半導體機台代工/組裝廠、廠務設施、專業裝移機、半導體零組件等相關的分工業者；隨著專業化程度越高企業間的合作依存度就越高，台灣也因為這些利害關係人串連的群聚效應，建立了完整且即時的半導體設備產業的供應鏈；同時這些利害關係人透過互動與協作的過程提升企業技術與能力。

本研究以台灣半導體產業中的半導體設備商漢民科技為研究對象，採取質性研究方法中的單一個案研究法，以漢民科技為研究對象，以「價值共創」的理論觀點來探討「利害關係人」的互動與協作，並為台灣半導體產業共創價值的過程。

本研究目的在於說明，第一：漢民科技如何透過願景與使命，吸引利害關係人參與並創造雙贏的過程；第二：如何藉由整合多利害關係人的技術與協作為產業創造價值，希望藉由理論與個案的實際成功經驗來提供相關企業做為經營上的參考。

關鍵字:價值共創、利害關係人、協作、質性研究、個案研究、半導體設備

Abstract

Value Co-Creation Perspective on Stakeholders Collaboration: The Case Study of Hermes-Epitek

Author: Chien-Hung, Chen

Advisor: Shih-Chieh, Fang

Department of Business Administration,
College of Management

Summary

Since 1977, Taiwan's semiconductor industry has developed over several decades, forming industrial clusters and establishing a comprehensive upstream, midstream, and downstream semiconductor ecosystem. Within this ecosystem, the semiconductor equipment industry has also attracted international giants to establish a complete supply chain in Taiwan, providing locally and timely services to semiconductor manufacturers. The stakeholders in Taiwan's semiconductor equipment industry can generally be categorized into semiconductor equipment manufacturers, semiconductor equipment agents, semiconductor machine OEMs/assemblers, facility service providers, professional movers, and semiconductor component manufacturers. As the degree of specialization increases, the level of cooperation and interdependence among enterprises also increases. The clustering effect created by these stakeholders in Taiwan has established a comprehensive and timely supply chain for the semiconductor equipment industry. Moreover, through the process of interaction and collaboration, these stakeholders enhance their technological capabilities.

This study focuses on the Taiwan's semiconductor equipment company Hermes-Epitek, adopting a qualitative research method through a single case study. Using the theory of "value co-creation," the study explores the interactions and collaborations among stakeholders in the context of Taiwan's semiconductor industry, and the process

of co-creating value within the industry. The objectives of this study are to explain: First, how Hermes-Epitek attracts stakeholder participation and creates win-win situations through its vision and mission; Second, how integrating the technology and collaboration of multiple stakeholders creates value for the industry. It is hoped that the theoretical and practical successful experiences of this case study will provide relevant enterprises with operational references.

Keywords: Value Co-Creation, Stakeholders, Collaboration, Qualitative Research



INTRODUCTION

Due to the increasing complexity and high degree of specialization in semiconductor processes, the participants in the industry have become more diverse. For actors in the semiconductor equipment industry, it is essential to understand how these participants form a collective of multi-stakeholders and how they collaborate to achieve shared goals. This collaboration helps establish the clustering advantage of Taiwan's semiconductor supply chain.

As the cost of advanced semiconductor processes continues to rise, specialization and division of labor within the industry have become a prevailing trend. The collective collaboration of multiple stakeholders to co-create value has become a critical issue.

Through this study, we aim to gain a deeper understanding of the impact of stakeholders participation on value co-creation within the semiconductor supply chain. Additionally, the study will explore how companies can guide this individual agency to engage in collective collaboration for maximum benefit.

The research question is: How does Hermes-Epitek co-create value for Taiwan's semiconductor industry through collaboration with stakeholders?

MATERIALS AND METHODS

This study adopts a qualitative single-case study method to present how Hermes-Epitek integrates the cooperation and coordination of stakeholders in the semiconductor equipment industry to achieve the goal of value co-creation. By examining the case company and applying two main theoretical perspectives: (1) value co-creation and (2) stakeholder theory, the study aims to develop an interview outline that bridges practical phenomena with theoretical perspectives.

Primary data will be collected through in-depth interviews, focusing on the meanings of stakeholder collaboration as expressed in the interviews. These insights will be compared against the company's vision and mission, exploring how the pursuit of win-win concepts among stakeholders can lead to value co-creation in Taiwan's semiconductor equipment industry. The goal is to use theory to present a comprehensive view of this practical case.

CONCLUSION

Hermes-Epitek defines its development strategy through its vision: to become a world-class service company and a provider of equipment solutions. Its mission articulates its contribution to the semiconductor industry ; Through its vision, Hermes-Epitek aspires to become a world-class service enterprise. By leveraging its vision, the company aims to attract suppliers willing to input resources and technology, viewing the mission as a common goal. This approach can enhance stakeholder interaction and encourage collective collaboration to achieve shared goal.

From the perspective of value co-creation, the long-term cooperation among stakeholders has established interaction and trust, contributing to the integration of resources and technology. This process not only achieves a "win-win" scenario by creating benefits for both parties involved but also generates additional value for the entire industry

Can Taiwan develop a domestic semiconductor equipment industry? Strictly speaking, the answer may not be entirely certain. However, Taiwan indeed has the capability to secure a position in the competitive landscape of the international semiconductor equipment industry. This success relies on visionary foresight, cutting-edge research and development, and breakthrough technological capabilities. It is driven by a shared vision and mission for the industry, as well as the collective collaboration and value co-creation with deeply trusted stakeholders throughout the journey.

致謝

隨著碩士論文的完成，回憶起這兩年的在成大企管系就讀的時光，格外覺得珍惜有這樣的機會能再重溫學生的生活，雖然跟之前的大學生活不同，除了學生身份以外，同時也需兼顧工作與家庭，非常感謝妻子的支持，能在我十點多下課回家時，已經將兩個女兒與家庭都打理好了，讓我完全無後顧之憂。

對於一個在多年後重返校園讀書並完成論文的社會人士，我要感謝我的指導教授-方世杰教授，從寫論文過程中，不論是遇到怎樣的問題與瓶頸，總是以正向並細心的指導鼓勵我，讓我在困難重重中看到方向並完成我的碩士論文；也非常感謝周信輝教授與李慶芳教授擔任口試委員，鉅細彌遺的給予論文上的專業指導及寶貴意見。

很開心在讀書的兩年中可以結識許多同學朋友，尤其當陷在論文困頓時，有方老師的門生同儕及好朋友璦瑾、阿志的心靈雞湯群組，彼此分享論文寫作心得及資源。在此獻上最真誠的感謝給我的家人、同學、朋友，並將此完成論文的喜悅與成果分享給曾經關心、幫助並支持我的人。

陳建宏 謹誌

國立成功大學 企業管理研究所

中華民國一百一十三年七月

目錄

摘要.....	2
ABSTRACT	4
致謝.....	8
目錄.....	9
表目錄.....	11
圖目錄.....	12
第一章 緒論.....	13
第一節 研究背景與動機.....	13
第二節 研究目的與問題.....	19
第三節 研究內容與流程.....	20
第二章文獻回顧	22
第一節 價值共創.....	22
第二節 利害關係人理論.....	30
第三節 多利害關係人共創價值.....	33
第三章 研究方法	37
第一節 研究方法.....	37
第二節 個案研究.....	38
第三節 資料蒐集.....	43
第四節 資料分析.....	46
第四章 個案研究與發現	47
第一節 公司成立的願景與使命.....	47
第二節 利害關係人間的協作.....	53
第三節 追求利害關係人的合作綜效共創產業價值.....	59
第四節 研究結果分析與討論.....	69
第五章 結論與未來研究建議	77

第一節 研究結論.....	77
第二節 理論意涵與實務意涵.....	79
第三節 研究限制與未來建議.....	80
參考文獻.....	83



表目錄

表 1：美、日、歐各國對台積電補助金額	14
表 2：先進製程晶圓廠建廠成本	15
表 3：2022 年全球半導體產業總值(\$9570 億美金).....	39
表 4：2023 年全球前五大半導體晶圓設備供應商	41
表 5：漢民科技大事記	42
表 6：訪談對象	44
表 7：次級資料蒐集	45
表 8：漢民科技「願景」、「使命」、「品質政策」	52
表 9：機台在地生產為利害關係人創造雙贏	54
表 10：利害關係人製程需求與互動	55
表 11：具成本效益的解決方案創造雙贏	58
表 12：最佳製程解決方案提供者	70
表 13：在地組裝創造供應鏈價值	72
表 14：技術整合提升合作綜效	74
表 15：半導體技術延伸應用	75

圖目錄

圖 1：半導體是現代科技的大腦與心臟	13
圖 2：個案中利害關係人關係圖(本研究整理).....	17
圖 3：研究流程圖	21
圖 4：VPC 理論架構	23
圖 5：服務主導邏輯下價值共創的過程.....	25
圖 6：價值共創基石(DART).....	28
圖 7：價值共創「點、線、面」策略	35
圖 8：利害關係人參與價值共創流程(研究架構)	36
圖 9：全球半導體製造設備成長率	40
圖 10：全球半導體大廠在台投資情形	47
圖 11：半導體前段製程	48
圖 12：漢民科技業務範疇	50
圖 13：Sic Manufacturing Process	76
圖 14：2019 全球筆電組裝廠商排名	82

第一章 緒論

本章一共分為三個小節，第一節為研究背景與動機，第二節為研究目的與研究問題，第三節為研究內容與流程。

第一節 研究背景與動機

壹 半導體業發展與供應鏈夥伴關係

在當今科技迅速發展的時代，半導體產業一直扮演著關鍵的角色，成為現代科技應用的核心，從家電產品、手機、到這兩年熱門的 AI、HPC 高效能運算 (High Performance Computing)，不論是生活家電、3C 影音、甚至國防軍武都與半導體產業息息相關，如圖 1。



圖 1：半導體是現代科技的關鍵

資料來源：國際半導體協會 SEMI

尤其自 2020 年起，疫情爆發而引起全球供應鏈的斷鍊危機後，讓全世界警覺到半導體產業已然由生活必需品，近一步升級為每個強國必備的戰略性資源；

市場研究及調查機構 Trend Force，近期公布全球前十大晶圓代工廠營收，台積電(TSMC)在全球晶圓代工的市占率超過六成，在 2023 年第四季達到 61.2%的新高(財經新報, 2024)，超過其他九家的總和。尤其台積電先進製程產能有超過九成是集中在台灣，使各國意識到台積電的高市佔率，在全球半導體產業的重要性，並讓台積電以然成為台灣在地緣政治下的護國神山。

也是因著各國對於半導體供應鏈的重視及對地緣政治的擔憂，各國政府競相積極展開自己國家的半導體本土化生產政策；其中以美國、日本、歐洲、印度這些政府最為積極，展開爭相邀請台灣半導體廠到當地設廠，除了台積電至美國亞利桑那州、日本九州熊本、德國德勒斯登州外，力積電(PSMC)也將協助印度塔塔集團(Tata Electronics)在印度建廠，今年(2024)動工並預計於 2026 年量產。各國政府積極邀請台灣半導體廠並提供相關建廠補助與租稅優惠方案，如表 1:美、日、歐各國對台積電補助金額，如此大張旗鼓除了避免重蹈 2020 年發生的「斷鍊」危機外，也意識到建立半導體產業對各國在現代戰略上的重要性。

表 1：美、日、歐各國對台積電補助金額

國家(地區)	補助金額(NTD)	製程(奈米)	量產時間
美國__亞利桑那	1,572 億	3/4 奈米	2025 H1
日本__熊本一廠	1,018 億	6/7/40 奈米	2024 H2
日本__熊本二廠	1565 億		2027
德國__德勒斯登	1720 億	22/28 奈米	2027

資料來源:本研究整理

然而隨著半導體製程的節點越來越精密，晶圓廠的建廠成本也越來越高，尤其是 7 奈米以下的先進製程，更不用提 3 奈米以下需要依靠的「高數值孔徑極紫外光」(High-NA EUV)系統，每台售價預估將高達 3-4 億美元，更進一步推高晶圓廠的建廠成本。

IBS (2023)估計(如表 2:先進製程晶圓廠建廠成本)，以一座每月可生產五萬片 12 吋晶圓的晶圓廠來說，採取 2 奈米製程技術，建廠成本約 280 億美元；而 3 奈米製程技術的晶圓廠建置成本約 200 億美元，換算每片晶圓的生產成本 2 奈米將達到 3 萬美元左右，高於 3 奈米的 2 萬美元。

表 2：先進製程晶圓廠建廠成本

半導體製程	月產能(晶圓片)	晶圓廠建廠成本	單片成本(預估)	單顆晶片成本(預估)
3 奈米	5 萬片	200 億美金	20,000 美金	50 美金
2 奈米	5 萬片	280 億美金	30,000 美金	85 美金

資料來源：IBS (2023) & 本研究整理

然而，除了晶圓廠建廠成本提高外，蓋好之後的日常營運，包含機器設備的維護成本及製程的良率，都關係到晶圓廠持續的營運，因為各國政府的建廠補助只是一次性的。因此，半導體廠的建廠及營運的高投入成本，以及晶片製造已經進入了極度複雜且需要專業分工的階段，已然不是以前整合元件製造廠 IDM(Integrated Device Manufacturer)一間公司可以負擔了。

這樣的高成本使得晶片製造變得非常昂貴，對晶片製造商(Foundry)而言是一項極大的挑戰，如何提升晶圓製造的良率，同時維持生產設備的高稼動率，以追求最佳生產成本，這一定是晶片製造廠的首要目標。而在一座晶圓廠眾多投資成本中，半導體設備約佔整體晶圓廠總成本的 77%(晶圓製造 65%、測試設備 7%、封裝設備 5%)，因著高昂的半導體設備，晶圓廠的製程工程師會想盡辦法來維持

機台設備的高稼動率，目的是為了降低每個晶圓製程的生產成本，半導體設備業者則是要盡力協助晶圓製造廠達成上述目標。

由於半導體製程變得更為複雜且高度分工的同時，參與的業者也變得越來越多樣。因此對於半導體設備業的經營者來說，這些參與者是如何形成了一個多利害關係人(Multi-Stakeholders)群體(Collective)，彼此之間又如何透過協作(Collaboration)來完成共同目標，並建立台灣半導體供應鏈的群聚優勢。

綜合上述，利害關係人認同共同目標，同時透過多利害關係人參與在一個組織裡面且願意貢獻出技術與資源，然後藉由多利害關係人之間的集體協作創造出更大的利益與共享價值(Payne et al., 2007)；因此本研究將由利害關係人的觀點來探討個案公司如何在利害關係人的參與協作來達成價值共創，並且公司在由成立之初的設備代理商到後來自主研發設備階段，如何整合利害關係人的集體協作(Collective Collaboration)並達成利害關係人合作的綜效，透過訪談與次級資料搜集的方式來分析個案公司在每個階段與利害關係人合作的過程與成果，希望能提供給企業在多利害關係人協作並達成價值共創可參考的研究發現與結論。

貳 研究動機

如前所述，隨著半導體先進製程在成本越來越高的情形下，產業間的專業及分工成為一個趨勢，多利害關係人的集體協作共創價值是一個重要議題；本研究以半導體設備業中的漢民科技為例，如何整合不同的利害關係人，本個案裡的利害關係人包含，如圖 2 所示，

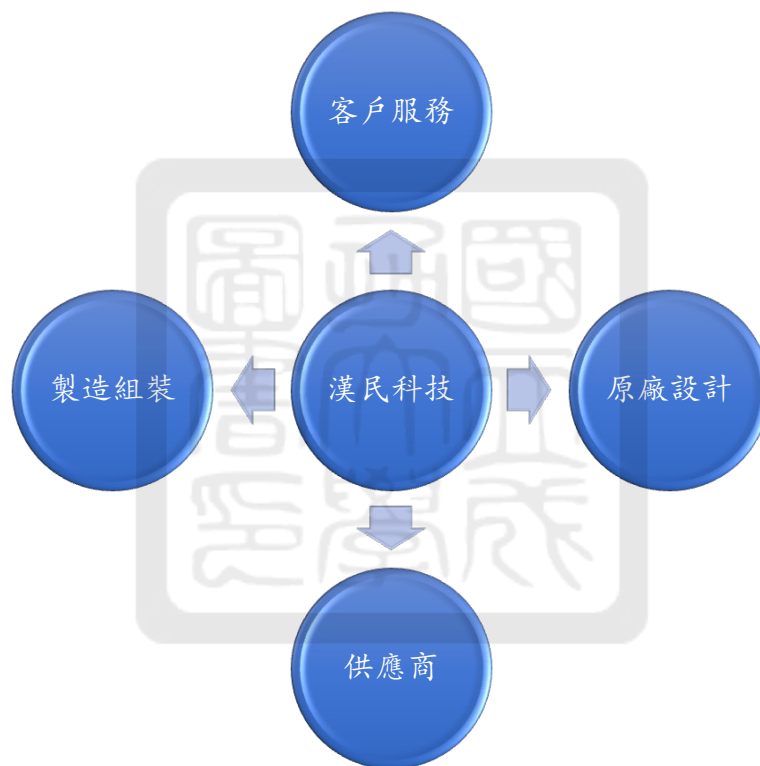


圖 2：個案中利害關係人關係圖(本研究整理)

外部利害關係人：原廠設備商、客戶、供應商。以及內部的利害關係人；製造部、採購部們及客服工程師(Field Service)，都是在這個半導體供應鏈中的重要合作夥伴，而這些利害關係人基於共同目標，貢獻了什麼(技術、能力)？做了什麼事(Efforts)？如何協作？然後能達成價值共創。此外這些利害關係人，又各自得到了什麼價值？都是經營者必須深入思考的課題。

本個案公司成立之初為台灣早期的半導體設備代理商，同時也負責客戶設備裝機及半導體製程客服(Field Service)，扮演著客戶(晶圓廠)及國外原廠設備商中間的協調角色。集團裡同時也開發本土自有國產設備，培養從設備代理商轉型為設備製造業的能力，同時也開發自己的本土供應鏈；因此可以有能力協助國外原廠設備商將設備移到台灣在地製造組裝，共創效益。

綜上所述，半導體產業中的利害關係人如何因應半導體分工專業的要求，如何在各種不同的利害關係人中間扮演合作與協調的角色，並透過參與集體協作能夠既不影響彼此利益同時也能為利害關係人加值，共同達成產業間或組織間價值共創是一個值得深入研究的議題。

透過本研究希望可以梳理出，如何透過半導體設備供應鏈中不同利害關係人的行為和互動，並推動這些參與者朝共同目標，並達成價值共創的目的；將有助於提供實際的管理建議，推動半導體產業在動蕩的地緣政治時代中持續健康發展。



第二節 研究目的與問題

本研究主要目的在於探討半導體設備業裡的利害關係人(Stakeholders)如何參與合作(Cooperation)與協作(Coordination)與如何影響及達成價值共創(Value Co-Creation)目標的實踐。透過本文研究個案公司的角度及兩個主要的理論觀點：(1)價值共創；(2)利害關係人理論，將個案中的實務與文獻理論的觀點的相互對話；以訪談對象與次級資料的收集，本文將對個案中的利害關係人之間，如何互動、溝通，並透過協作來達成價值共創的成果，利己利人、把餅做大等進行深入探討。

綜合言之，本研究的問題為：透過價值共創的共同目標，利害關係人的能動性(Individual Agency)如何由小到大、由下到上的形成集體的協作(Collective Collaboration)，並如何達成半導體產業中的價值共創(VCC)。這些多利害關係人(Stakeholders)，包括中心企業(個案公司)、供應商、客戶、原廠，如何影響他們在價值共創過程中的參與和貢獻。分析個別利害關係人的資源、能力和動機，以了解他們如何主動(或被動)介入半導體設備生態系統，並透過互動(溝通機制、共享資源)來產生可以協作的組織結構，進而推動價值的共創。透過本研究將有助於深入了解半導體供應鏈中，利害關係人的參與對於價值共創的影響，以及企業應該如何引導這種個體能動性來參與集體協作，以獲得最大效益。

具體言之，本研究的問題是，漢民科技公司如何：

透由與利害關係人的協作，共創台灣半導體產業之價值。

第三節 研究內容與流程

本研究旨在探討半導體設備產業中的多利害關係人的動機與協作並達成價值共創的過程；本研究總共分成五個章節，以下為個章節簡述及本節後附上本研究流程圖。

第一章 緒論：說明研究背景與動機，並提出本研究想要探討的研究目的與研究問題。

第二章 文獻探討：本研究探討的文獻範圍包含「利害關係人」、「價值共創」，以了解「利害關係人」如何透過參與達成價值共創的目的。

著重於以下三大主題：

第一、價值共創(Prahalad & Ramaswamy, 2004)的實踐：分析半導體產業中的價值共創實踐，特別關注於協同合作，在集體協作下達成共同目標。研究不同利害關係人如何參與價值共創，並評估這些共創活動對整個半導體生態系統的影響。

第二、利害關係人的動機：分析半導體產業中的主要利害關係人，包括原廠、供應商、客戶等，研究他們在產業裡的角色與投入。

第三、探討不同利害關係人如何貢獻能力並參與協作，以因應客戶、原廠的要求，並對整個產業或組織達成價值共創。

第三章 研究方法：本研究是採取質性研究方法的個案分析，說明挑選個案公司的原因及背景，個案公司為半導體產業中的具代表性的企業，透過質性研究方法，透過訪談和次級資料的搜集，深入了解企業在價值共創的過程以及利害關係人的互動。

第四章 個案發現與討論：透過個案研究的方式探討研究對象(漢民科技)如何在半導體設備業中的多利害關係人中達成價值共創的雙贏局面；利用第二章文獻回顧裡的價值共創的觀點與利害關係人脈絡，分析本研究所觀察到的實務現象。

第五章 討論與建議：本章為回應本研究所提出的研究問題，統整前述章節所得的結論，並以文獻探討的理論為輔，歸納出本研究之實務意涵與理論意涵。

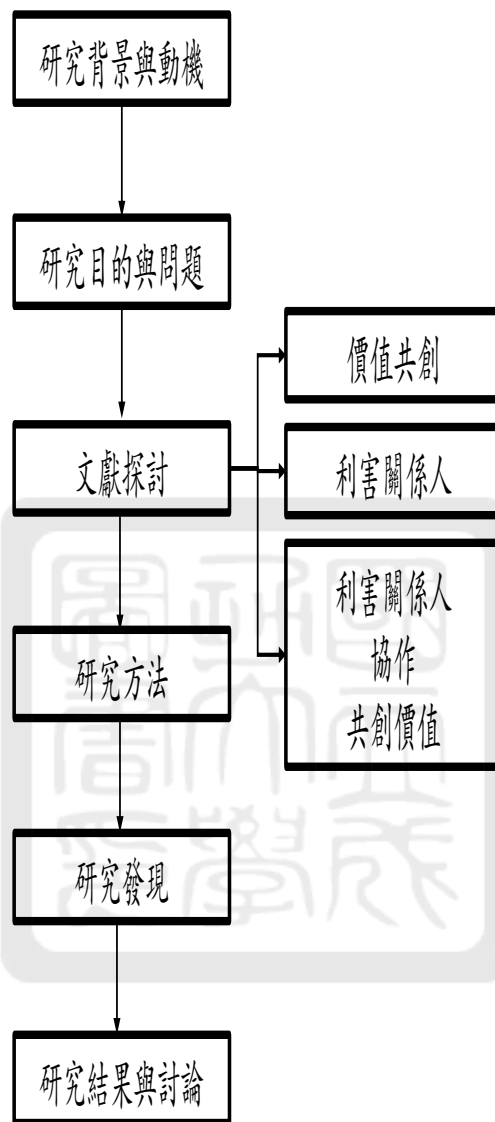


圖 3：研究流程圖

資料來源：本研究整理

第二章文獻回顧

本研究是以價值共創的理論觀點來探討個案公司如何在半導體供應鏈中的利害關係人的角色來參與協作並共創價值。因此本章會透過「價值共創」理論與「利害關係人」理論為主題來做文獻的回顧與整理。第一節為介紹「價值共創」相關文獻回顧與整理，包含價值共創的意涵，行銷觀點與策略觀點的價值共創，最後為介紹價值共創裡的協作關係；第二節為「利害關係人理論」相關文獻與整理，包含利害關係人理論介紹，利害關係人參與及動機說明；第三節為「利害關係人」與「價值共創」上述文獻的歸納與總結，並提出本研究架構及本研究論述的主軸。

第一節 價值共創

壹 價值創造與價值共創的意涵

Prahalad and Ramaswamy (2004)提出價值共創一詞，乃是觀察到隨著資訊科技的發達與消費者意識的抬頭。Prahalad and Ramaswamy (2004)指出價值創造的意涵已經從企業為中心的單一線性的創造價值以及消費者是被動接受者的角色，轉變為以消費者為中心的模式且在價值創造過程中扮演主動參與者的角色。

因此價值(Value)的概念已經不是消費者取得產品或服務的價格(Price)，生產者追求的價值也不是售價(Price)與成本(Cost)之間的利潤。消費者追求的價值是屬於感知價值(Perceived Value)，是消費者在體驗產品或服務的過程中得到的價值，生產者會依據消費者的喜好及回饋使用經驗，來提昇消費者對產品或服務的認同感。Brandenburger and Stuart Jr (1996)提出的 VPC 架構詳見圖 3：

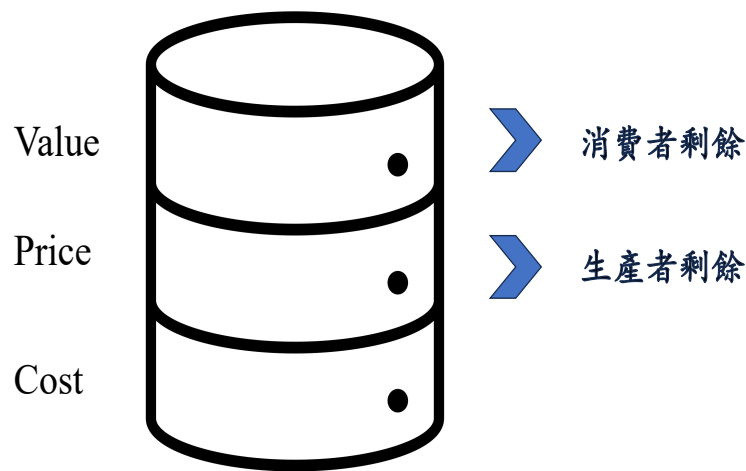


圖 4：VPC 理論架構

資料來源整理自(Brandenburger & Stuart Jr, 1996)

V: Value = willingness to pay 也可以說是消費者的使用價值(Value in Use); P: Price 產品或服務的交換價值(Value in Exchange); C: Cost 廠商的生產成本; 如圖 3 所示使用價值(Value in Use)與交換價值(Value in exchange)之間的差距越大, 代表消費者剩餘越大, 表現在對商品或服務的感知價值越高; 生產者追求的生產剩餘($\text{Price} - \text{Cost}$)越大則企業越有競爭優勢。

價值共創是專注於企業與多利害關係人的共同價值, 如上述 VPC 架構中參與的利害關係人(消費者、廠商、供應商), 在創造價值的過程中利害關係人透過互動、回饋經驗來追求彼此的價值最大化。方世杰 (2017) 針對價值基礎策略(VBS)觀點指出, 在探討策略時要先釐清公司的使命(Mission)與願景(Vision), 從價值的策略觀點來看, 企業思考公司目前(Now)存在的價值就是使命(Mission), 而思考未來(Future)企業存在的價值就是願景(Vision), 這段從使命到願景的過程便是企業這段時間所作所為及未來可能的發展方向。

價值共創的意涵透過協同合作, 將資源整合與擴大, 使得利害關係人都能獲得更大的價值, 這就是價值共創觀點(Prahalad & Ramaswamy, 2004)。在這一個意

涵所強調的是：(1)每一個參與者都是價值的創造者(Ramaswamy & Ozcan, 2014)；且在價值創造的過程中，這些參與者都是交互影響的(Freeman, 2010)；(2)價值創造是以消費者的體驗為核心；(3)生產者應重視這些價值創造參與者的參與(Engagement)、互動與經驗回饋，並且提高參與者互動之意願；因此價值共創對於企業的影響不僅是產品或服務價值的提升，更是追求參與其中利害關係人的綜效(Synergy)，從單打獨鬥轉為集體參與。

綜合以上所述，企業的價值創造方式已從線性的價值鏈轉變為，透過生產者與消費者的互動及參與來創，也就是說互動、參與及體驗是促成共創的重要元素。

貳 行銷觀點的價值共創

Vargo and Lusch (2004)首先在行銷領域提出的服務主導邏輯 SDL(Service Dominant Logic)的觀點，強調(1)價值是共創出來的，(2)價值是由消費者使用與體驗才能體現初期效益，(3)廠商無法為消費者創造價值；因此企業要透過價值主張(Value Proposition)來為顧客提出產品或服務，並持續與顧客溝通、互動；顧客也有意願及管道來交換其體驗，在互動過程中取得的資源並整合成體驗價值。

因此企業提供實體產品或服務只是傳遞價值(服務)的工具，持續的關注顧客的使用情境並持續改善，是利害關係人共創價值的開始而非結束；具體來說，服務主導邏輯(Service Dominant Logic)觀點的價值共創乃是基於兩大主軸：

互動(Interaction)：利害關係人之一的服務使用者(消費者)透過「互動」與服務提供者(生產者)交換了資源與服務。

整合(Integration)：根據使用者本身的技能與知識將其整合在使用經驗上，因而產生價值(Grönroos, 2011; Payne et al., 2007; Ranjan & Read, 2014; Vargo & Lusch, 2014)。

從「互動」的概念來延伸說明，其目的在促進利害關係人(顧客)的參與(Engagement)進而增加各種「被操作性資源」的取得管道(Storbacka et al., 2016)。至於顧客是否能透過「互動」而取得資源，則取決於企業能否設計一個吸引顧客

的接觸點(Encounter)或是參與社群平台(Payne et al., 2007)，讓顧客願意投入資訊與資源來交流，進而實現顧客的體驗價值。

此外，在資源「整合」方面，除了前述個別行動者經由「互動」中學習，提升其知識與技能，企業強化其整合「被操作性資源」的能力之外，利害關係人之間的資源整合效率高低也受到參與者之間制度安排(Institutional arrangement)的影響，透過完整的制度安排，參與者能進行有效的資源整合及服務交換，且能吸引更多新參與者加入，最後能形成一個完整的服務生態系，圖 4 所示。



圖 5：服務主導邏輯下價值共創的過程

資料來源：Vargo and Lusch (2016)

參 策略觀點的價值共創

行銷觀點的價值共創是著重於「互動」與「整合」；而策略觀點的價值共創注重的是集體(Collective)與協作(Collaboration)，更重視的是以「參與者」為核心，以利害關係人的角度來探討價值共創；企業與利害關係人的互動能為企業創造新價值的機會(Tantalo & Priem, 2016)，將價值共創聚焦在集體(Collective)與協作(Collaboration)，透過共同目標的設定以增加利害關係人的能動性進而集體協作達成目標。

不論是行銷觀點或是策略觀點的價值共創，都影響許多利害關係人，主要包括有員工、股東、供應商、分銷商及消費者，而企業創造價值的場域已經從過去的設計-製造-銷售的線性活動轉變為集體(Collective)與協作(Collaboration)，並重視利害關係人的需求與利益，透過滿足利害關係人需求與利益來吸引群體的共同參與動機，而這些利害關係人是否有意願參與並持續與公司合作，實現價值創造的目標(Bosse & Coughlan, 2016)，如同價值共創的策略思維中注重的是多方參與者為實現共同目標的集體協作，個別的利害關係人能透過團體中的任務、活動與他人互動，並投入其經驗、知識、資源以達成集體參與的強烈意願(Eldor, 2019)，都是在強調透過利害關係人之間共同參與、互動及協同合作來達成價值創造的共同目標。

團隊參與者(利害關係人)在協作(Collaboration)時需注重合作(Cooperation)與協調(Coordination)兩個層面的一致(方世杰, 2016)，合作(Cooperation)關係到利害關係人參與的意願，參與者是否對這組織是否信任與認同感(Identity)，如同價值共創社群(VCC)「價值共創三要件：互信、互動、互惠」，信任才能有互動，互動才能整合資源解決問題，最後也要能公平的共享利益；協調(Coordination)則是代表的是紀律與機制(平台)，協調每個小我的投入(Efforts)不會被浪費或抵銷。Gulati et al. (2012)指出基於參與者意願下進行協調與合作，如何透過利害關係人的協作來達成共同目標，其中「合作」(Cooperation)是指透過利益的校準(Align interest)利害關係人願意對其所參與的組織或活動做出承諾(Commitment)並貢獻能力，而「協調」(Coordination)是指參與的這些利害關係人的能力是互補的

(Complementary)，而且是相容的(Compatible)，期能達成集體協作又不抵銷其他利害關係人的努力(Efforts)。

合作夥伴對於投入的努力與利益的獲取有一致性的理解，並對行動、互動有意願的參與協調或調整以實現共同目標 (Shared Goal)，以最有效率的方式整合參與者的努力與資源，藉由有意義的互動為價值創造過程做出貢獻，期能透過價值共創的思維將利害關係人連結，共同參與集體協作 (Collective Collaboration)，透過互動與資源交換整合的過程，最終能為利害關係人創造利益同時也為產業創造出更多價值，達成雙贏的局面。

肆 價值共創的要素

價值共創聚焦於多方「行動者」參與「活動」與「互動」的價值創造模式，打破價值是由企業經由各項加值活動創造出來的概念，並突破企業價值鏈的邊界 (McColl-Kennedy et al., 2012)。基於上述概念 Prahalad and Ramaswamy (2004)提出價值共創的四大基石，為價值共創建構一個的系統，這四大基石讓生態系中的利害關係人(客戶、企業和其他合作夥伴)透過對話溝通、獲取、風險評估與透明度這四項機制，得以促進並實踐價值共創。

DART 架構：

第一、對話溝通(Dialogue)：在價值共創的過程中，參與的利害關係人 (Stakeholders)透過互動、對話溝通的機制，可以交流彼此的資訊、資源與技術；並理解需求、解決可能的衝突，協商達成共識以提出可行方案，因此對話溝通 (Dialogue)是共創的重要元素。

第二、獲取(Access)：利害關係人彼此的資源、技術可以互相提供及分享，透過互相學習分享價值共創的結果。獲取同時需要透過有效的對話溝通及透明度及公正性，才能有一個清楚的風險評估。

第三、風險與獲益(Risk & Benefit)：參與價值共創是要讓利害關係人有利可圖，因此利害關係人需要評估參與共創的風險與利益，透過風險與利益評估可以更加了解風險的不確定性，其能降低風險提高共創成功的機率。

第四、透明度(Transparency)：在價值共創的過程中，參與的利害關係人需要確保可以有資訊取得的透明度及共創流程的公正性，透過透明度及公正性，參與者會更了解彼此的行動與結果，並更進一步的增強合作關係及信任度。

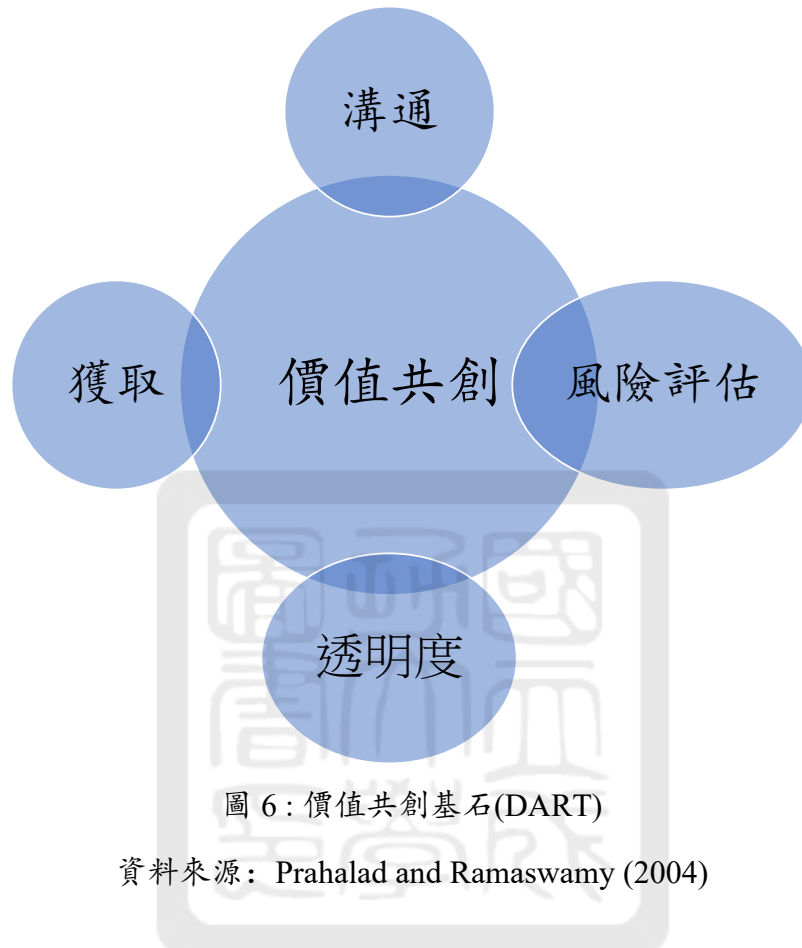


圖 6：價值共創基石(DART)

資料來源：Prahalad and Ramaswamy (2004)

上述的 DART 四大價值共創要素彼此是環環相扣的，在共創組織裡的利害關係人透過公開、透明的對話交流平台(機制)，在資訊對等、公平互惠的情況下協同努力，讓利害關係人來參與達成共同目標。

伍 小結

上述相關文獻的整理，藉以了解價值共創的意涵及發展；從過去企業是單向線性的創造價值，生產者與消費者之間幾乎沒有互動，但隨著科技發達與資訊交流的快速傳遞，消費者從以前只能被動接受產品，轉變為主動參與的利害關係人，企業也開始重視與消費者的設計、互動及體驗價值；行銷觀點的價值共創強調的是在多利害關係人參與的互動(Interaction)與整合(Integration)；策略觀點的價值共創注重的是多利害關係人的集體(Collective)與協作(Collaboration)。

在多利害關係人(Multi-Stakeholders)主動的參與「互動與整合」或是多利害關係人的「集體與協作」，我們需要透過價值共創四要素 DART 模型來建構價值共創的基石，建立利害關係人一個透明、公開且公平參與互動的機制，除了達成集體的共同目標，也同時兼顧利害關係人利益的實現。

本研究以價值共創的觀點來探討個案公司，在參與半導體設備業中的這些多利害關係人，要如何尋找有意願、有能力的利害關係人；以及如何互動、整合這些利害關係人的能力、技術；並透過溝通平台的建立，讓這些跨組織的利害關係人能透明、公平的參與交流，建立合作制度，進而達成在半導體設備業中的價值共創。

第二節 利害關係人理論

壹 利害關係人理論

一個企業的成功與否利害關係人佔有相當大的關鍵，Freeman (2010)指出，能夠影響公司達成本身目的，或是受到公司達成目的所影響的任何團體或個人都是屬於利害關係人；主張企業不僅僅是股東的所有，還需要考慮其他與企業有相互影響關係的利害關係人。這包括員工、客戶、供應商、股東、社區或一般大眾等。強調企業應該在經營中平衡各種利害關係人的利益，而不僅僅追求股東的獲利，因此企業在達成目標的過程中所影響的個體和群體、組織都被視為利害關係人。近年來利害關係人已成為企業經營者相當關注的議題，已經從普遍或是消極的認為企業應善盡社會責任，轉變為企業應該更積極主動將環保、勞工與貧窮等社會問題納入企業經營策略裡，企業社會責任(CSR)被企業更為重視且成為經營績效指標，在 ESG(Environment、Sustainable、Governance)的影響下，認為企業應該從以前的只要善盡社會責任，轉為更應該主動承擔社會問題，例如：環保議題、節能減碳、勞工權益與社區友善等。

Donaldson and Preston (1995)在利害關係人理論中以規範性論點來說明利害關係人代表的是，在參與企業活動的過程中，具有合法性利益的個體或團體，企業必須認同利害關係人的利益利害關係人的利益是企業內在的固有價值，也就是任一利害關係人都應享有的利益，為了妥善進行利害關係人管理，企業必須在建立組織與發展策略的過程，同時關注利害關係人利益。其將利害關係人分成三種面向：第一、描述性分類（Descriptive accuracy），用來說明公司特性；第二、工具性分類(Instrumental power)，組織或企業為了達成目標與該利害關係人的因果關係；第三、規範性的分類(Normative validity)，透過追求符合道德與社會期望的行為作為企業規範的引導。

在 2021 年世界經濟論壇 WEF 推出嶄新觀念「利害關係人資本主義」(Stakeholder Capitalism)，強調人們與地球的總體福祉，在利害關係人相互關聯與交互作用下，將確保隨著時間的推移，取得更和諧的結果；利害關係人資本主義說明企業「為利害關係人創造長期價值」為使命，所有「利害關係人」不只是

股東 (Shareholders)，也包含員工、消費者、供應商、社區與環境；而「價值」的定義不只在於短期的財務績效，更在於長期的共生共榮，資本主義的轉型將使企業從「追求股東利潤最大化」，轉變為將環境、社會議題納入其發展策略中，甚至將其視為一種使命，以實踐「利害關係人資本主義」(黃正忠 et al., 2021)。在 ESG 潮流下要求公司的董事會以及企業領導人採取「多重利害關係人」的觀點來治理企業，用以取代過去幾十年來的那種以股東為中心的治理方式(Paine, 2023)。

台灣指標性企業包括台積電(TSMC)也將「利害關係人資本主義」列入公司重要經營指標，企業長期價值取決於為企業創造的正向衝擊與減緩負向衝擊，包括帶動半導體產業鍊產值、協助客戶成功應用產品的競爭優勢、維護自然生態與生物多樣性、創造直接與間接工作機會，以及避免遭受健康及安全危害。(台灣積體電路製造股份有限公司, 2022)；因著企業對於永續發展的決心，也帶動公司的供應商、承攬商持續關心台積電在先進製程技術的開發、產品品質的提升、氣候變遷、環保安全衛生、從業道德與行為準則及資訊安全的規範與發展，期許能深化與台積電的關係，共同實現永續供應鏈管理模式。

本研究的個案公司同樣為半導體供應鏈中的利害關係人，本研究將探討多利害關係人之間的互動關係。

貳 利害關係人參與共創之動機

這些主動或是被動參與或是受企業運作直接或是間接影響的利害關係人，企業透過這些多利害關係人所組成的價值創造系統(Hollebeck et al., 2022)，如同策略觀點下的價值共創是聚焦於多方「行動者」參與「活動」與「互動」的價值創造模式，因此以價值創造系統裡成員的角度來探討價值創造，企業與利害關係人的互動能帶來創造新價值的機會(Tantalo & Priem, 2016)。Tantalo and Priem (2016)進一步指出，新的價值創造機會，特別在策略層面上更為有效，因為此一策略性的活動能：(1)同時為兩個或多利害關係人增加不同類型的價值；(2)而且不會減少或損害其他利害關係人既得的利益。同時也因不同利害關係人有不同的利益追求或是目的，並藉由參與來達成自身的潛在價值創造，達成多元的價值創造來源。透過滿足參與在其中的利害關係人，這種協同效應有助於吸引更多利害關係人加

入組織，更進一步增強組織的競爭優勢；Harrison et al. (2010)並提出三種協同作用來創造價值：第一種增加一個利害關係人群體的利益，且不會對其他群體產生負面影響；第二種是同時滿足兩個或多個利害關係人群體，產生互補效用(Complementary Utilities)，這些利害關係人並從中獲得更多價值時，形成第三種效用，這些參與的利害關係人會更有動力，並展現出更強的承諾與信任。

利害關係人參與的連結(Bosse & Coughlan, 2016)對這些行為背後的驅動因素的加強探討將更有助於理解及管理利害關係人的關係，進而提高公司績效。Pera et al. (2016)提出利害關係人可能基於以下三種動機參與群體協作：(1)聲譽動機(Reputation Motives)：可以增加企業本身能見度與認同感，以滿足成就需求。(2)實驗動機(Experimentation Motives)：這類屬於勇於冒險創新作法，期望能結合多方參與者的經驗與資源，創造新的解決方案。(3)關係動機(Relationship Motives)：期望能創造更多元的夥伴關係，隨著關係越緊密、資訊交流越頻繁，使利害關係人在群體裡越發提高歸屬感與忠誠度。鑑於企業本質上是由一群同意協同合作(Coordinate)以追求互補目標(Complementary)的人組成的關係(Freeman et al., 2004)，即企業是建立在相互協作並追求互補目標的人際關係基礎上共同努力實現共同目標。

參 小結

本研究目的在透過了解利害關係人在組織或活動中的扮演的角色，以及理解組織或活動中這些具有「異質性」(Heterogeneity)的「多利害關係人」(Multi-Stakeholders)為何參與其中的動機；並這些多利害關係人在參與協作的過程中是如何透過跨組織型態的資訊交流來達成價值創造。

第三節 多利害關係人共創價值

基於本研究兩個理論主軸「價值共創」與「利害關係人」，接下來本節則會將兩大理論論述做結合，發展出本研究個案想要探討的目的：在台灣半導體供應鏈中，利害關係人的參與對於價值共創的影響，以及企業應該如何引導利害關係人來參與集體協作以獲得最大效益。

壹 利害關係人參與的價值共創

多利害關係人在參與價值創造的過程中，存在著這些參與的多利害關係人彼此有著不同的背景、資源、技術條件與動機，該如何將這些利害關係人凝聚一起來達成共同目標，Ramaswamy and Gouillart (2010)提出以下推動共創的四大基礎原則：

第一：利誘：參與「共創」要能為這些利害關係人創造價值，也就是要「有利可圖」，至少不能影響參與者的利益，他們才會全心參與投入努力，期望共創能產生心理上或經濟上實質價值。

第二：尊重：「共創」的最佳方式，是尊重且注重所有參與的利害關係人的經驗。共創的結果固然重要，但在過程中重視參與的利害關係人，為顧客、員工、供應商等利害關係人提供能為他們帶來好處的經驗。

第三：互動：讓參與「共創」的這些利害關係人要能夠直接互動交流是很重要的原則，所有利害關係人的溝通及互動是直接且沒有任何阻礙的，所有人都能直接參與面對面互動。

第四：支援：提供平台讓利害關係人直接互動，增加彼此交流及分享的機會，科技的進步使得利害關係人可以透過網際網路讓合作與交流更為容易且溝通成本更低。吸引更多利害關係人可以普遍且直接參與共創，希望能夠提高生產效率與創意並能降低成本。

Tantalo and Priem (2016)指出以價值創造組織裡的利害關係人來探討利害關係人綜效(Synergy)觀點，利害關係人有能力為組織創造價值的潛力，組織為利害關

係人提供承諾與參與的誘因，能使他們能更積極參與，進而與組織共創發揮綜效。

因著這些參與組織的利害關係人有著不同的背景，而且每個利害關係人參與的動機或是想獲取的利益都不盡相同，企業需要依據這些異質性(Heterogeneous)的利害關係人特性給與不同的互動方式，在互異的利害關係人協作中取得平衡，縱使面對外部環境的變化仍能為群體的價值共創做出貢獻並取得利害關係人期待的回報(Bridoux & Stoelhorst, 2013)。同樣的企業存續與發展之關鍵取決於員工、股東、投資者、供應商、經銷商、客戶等群體的參與，這些利害關係人投入群體合作的程度也將影響企業在這關係中價值創造的目標(Bosse & Coughlan, 2016)。如方世杰 and 嚴玉華 (2020)所說價值共創的核心理念是「創造群體價值」三個核心論點：1:個體的能動性(Agency Engagement):經濟活動所能創造的價值，最終是跟參與創造過程的人有關，就是取決於利害關係人(Stakeholders)投入及參與的貢獻程度；個體參與者(Individual)能動性是由小到大、由下而上，讓這些有意願(有利可圖)且有能力(Engagement)的參與者，投入必要的努力(Efforts)參與價值共創。2:價值創造源於互動，價值的產生是參與的利害關係人所創造的結果，因此利害關係人互動的方式與頻率，會影響價值創造的成效，其過程是所有參與者交換資源與服務而來的(Lusch & Vargo, 2011)。3:價值的獲取:價值共創除了重視集體價值，個別參與者的利益也必須顧及；利害關係人預期能從共創的活動「打群架」中獲取利益，所以願意投入資源與努力，並激勵參與者作出更多貢獻，吸引更多成員加入進而「把餅做大」。

企業與利害關係人在價值創造過程中，價值佔有與公平分配成為一種兩難的困境，共同目標完成有賴於利害關係人的資源與能力，現在的商業環境已經無法單靠一家企業來獨立完成，需要多方參與者的加入，為了有效達成共同創造價值，組織必須建立治理結構，透過正式與非正式的規則與利害關係人達成協議，整合各方不同的資源與利益需求，提供參與共創的激勵機制促進合作關係，協調利益相關者之間的活動與利益分配，以達成價值共創(Klein et al., 2019)。如學者方世杰所說價值共創需要有「點、線、面」的策略，點：A(Agency 能動性)，線：C(Collaboration 協作)，面：C(Collective 群體)形成點線面策略，如圖 7 所示，從個別利害關係人有能力及意願的參與組織或活動到參與者之間協作最後形

成集體行動(Collective action)，達成共同目標，亦即集體貢獻(Collective Impact)來自於個體的貢獻(Individual agency)。

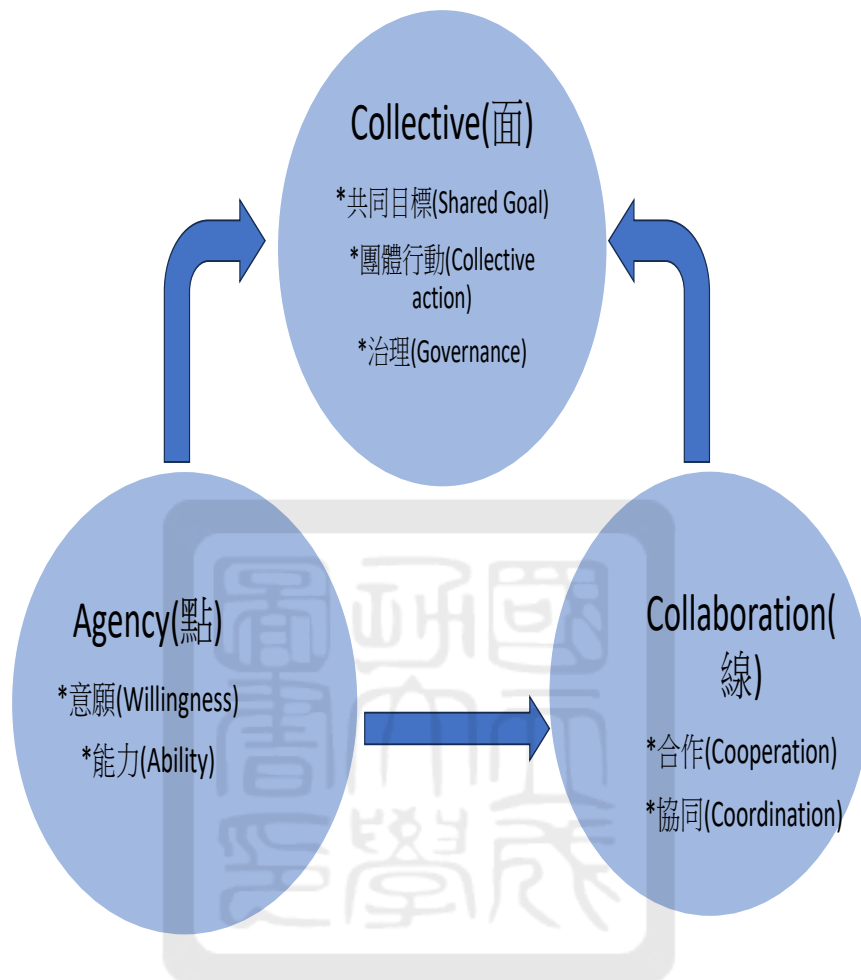


圖 7：價值共創「點、線、面」策略

資料來源整理自：方世杰策略管理

貳 文獻回顧總結及研究架構

本章文獻回顧總結，價值共創是基於 DART 來建構價值共創的基石，幫利害關係人創造一個有「氛圍的集體並能促發個體能動性並相互協作」，除了達成集體的共同目標，也同時兼顧利害關係人的價值實現，因此透過尋找「有意願」、「有能力」並且對參與的組織有認同(Identity)的利害關係人，在公平、互惠與信任的原則下來「合作」；在合作的過程需要「協調」在能力與技術「異質」的利害關係人，如何互動、整合這些參與者(Actors)，確保每個「個體」的利害關係人所投入的努力(Efforts)能協同一致，而不會抵消或消滅掉。

以下圖 8 為本研究個案公司中的多利害關係人(原廠、客戶服務、製造組裝、供應商)之間的互動，以及利害關係人如何以公司的願景與使命為共同目標，並透過協作來達成客戶的要求及集體的價值共創，嘗試以本研究的文獻理論來對本個案作研究探討。

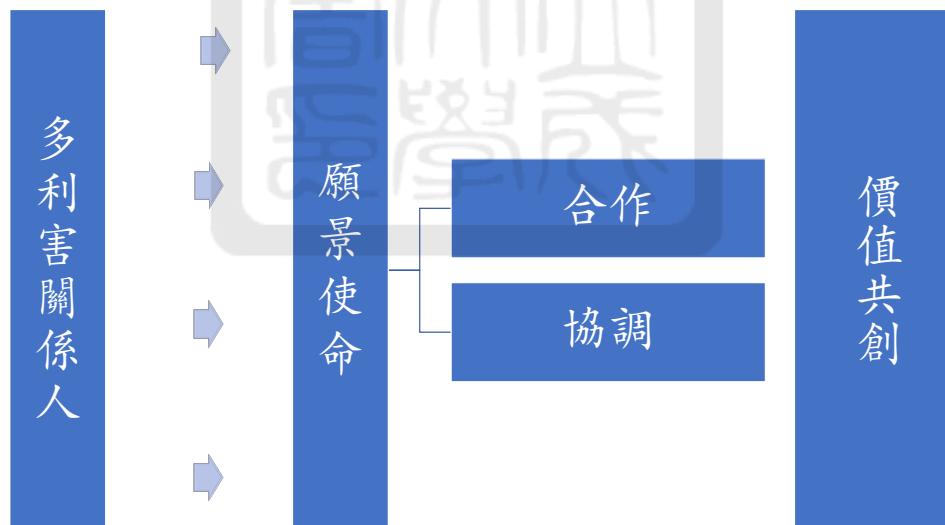


圖 8：利害關係人參與價值共創流程(研究架構)

資料來源：本研究整理

第三章 研究方法

本研究目的在探討半導體設備業如何找到對的利害關係人，且認同組織的共同目標願意來參與協作而共創價值，從個案公司的目標及策略展開，以及利害關係人的選擇與互動方式，最後達成價值共創的目標，其中包含了個案公司從設備代理商到自主設備開發過程中利害關係人的互動與協作，以獲取所有利害關係人希望的價值成果。

本章成分成四小節，第一節研究方法將介紹質性研究與量化研究的差異，以及本研究採用質性研究單一個案法的原因說明。第二節為說明個案研究，包含個案選擇以及交代個案背景。第三節為資料搜集，包括搜集工具及資料來源。第四節為資料交叉驗證分析，以建構利害關係人參與互動、達成共創價值脈絡。

第一節 研究方法

社會科學領域的研究方法一般可分為質性研究(Qualitative Research Method)與量化研究(Quantitative Research Method)兩種；質性研究方法是經由文獻、訪談、初級與次級資料搜集、描述與觀察等方式，對個案進行分析與探討，從研究個案的獨特性來進行反思，以理解現象背後更深層的結構關係；量化研究方法是將想要探究的現象或問題經由統計分析的方法，先設立研究假設，再藉由資料數據分析的結果來驗證假設。因此質性研究方法可以說是以主觀性的研究方法進行社會現象分析，從個案情境中所引用的理論文獻，透過深入觀察、與訪談者進行訪談並收集相關初級資料與次級資料，梳理出研究個案的特定背景與事件的發展脈絡與意涵(Creswell & Creswell, 2017)。本研究擬探究個案公司的發展策略從代理商轉型的過程中，透過不同的利害關係人互動、協作，達成共創價值的過程，當中涉及不同利害關係人，這些現象都難以量化並透過假設來驗證，因此本研究採用質性研究法。

在質性研究方法中，研究者會針對研究範圍內的特定議題提出「如何」(How)以及「為何」(Why)的研究問題時，適合採用個案研究法，以探究事件發生的原因與過程(Yin, 2009)。同時個案研究法也特別注重事件的整體歷程及其他相關因素，這些會透過訪談、問卷調查、觀察、初級資料與次級資料的蒐集等方式，釐清實務現象的發展與脈絡，進行理論文獻觀點與實務的交互對話與驗證(Cooper & Schindler, 2014)。

Yin (1994)提出以單一個案為研究對象的四種因素：(1)能驗證理論的關鍵性個案、(2)研究對象較為獨特的個案(3)研究對象在該產業中有一定程度的代表性、(4)從研究現象可以發掘過去從未研究過或是較難研究的揭露型個案。本研究個案公司自成立以來在台灣半導體發展歷史中具有相當代表性，因此採用個案研究法在研究過程中對於研究對象的獨特性、描述性與啟發性，並藉由對個案作整體性與豐富性的描繪，對於個案歷史性與脈絡做詮釋，以啟發經驗的理解(Yin, 2003)。因此本研究的議題是半導體設備業「如何」與利害關係人共創價值，將採用個案研究法，從研究個案公司在每一個階段的發展策略中，如何與不同利害關係人互動、協作並共創價值，因此將以 Yin (1994)單一個案法中的「單一個案嵌入式設計」來呈現並對特定利害關係人的現象提供豐富的資訊。

第二節 個案研究

壹 產業背景介紹

半導體產業作為現代科技發展的關鍵推動力，近年來在全球經濟局勢中扮演的角色也越加重要，包括個人電腦、網路、手機到近期的 AI 人工智慧，都更进一步說明半導體產業的重要性，而全球半導體市場產值預期將由 2022 年 1,750 億美金(如表 3)倍增到 2030 年的一兆美金。

表 3：2022 年全球半導體產業總值(\$1,750 億美金)

次產業	產值(億美金)	百分比(%)
IDM(整合元件製造)	3,600	37.6
IC設計	2,150	22.4
晶圓代工	1,390	14.5
設備	1,080	11.2
材料	700	7.3
封測	420	4.3
EDA設計工具	220	2.2
其他	1	0.01

資料來源：DIGITIMES Research(2023/2)

本研究整理

台灣是半導體產業的重要基地，不僅擁有完整的產業鏈，在晶片的設計及製造能力更是獨步全球，《晶片戰爭》作者克里斯·米勒(Chris Miller)曾在公開論壇中說過：「來自台灣的晶片比例，遠大於沙烏地阿拉伯生產的石油」，小小的島嶼竟生產出全世界近半需求的晶片，在跨國供應鏈中擔任不可或缺的關鍵。

然而，隨著全球化逐漸演變為地緣政治主導的時代，半導體產業亦面臨著前所未有的變革和挑戰。中美貿易戰爭和地緣政治(Geopolitics)的變動對全球半導體供應鏈產生了選邊站的影響，將半導體產業劃分為中國(China)和非中國(Non-China)區塊，這種分裂趨勢對於半導體製程的上、中、下游體企業、設備供應商、以及其他周邊相關的利害關係人都產生了新的挑戰和機遇。

因此不論是為了防止因疫情產生供應鏈的斷鏈危機，或是地緣政治產生的選邊站問題，各國都積極的投資建立自己國家的半導體供應鏈，其中半導體設備採購金額是各國半導體業者資本支出的重要指標，同時也代表各國對半導體的重視，如圖 9:

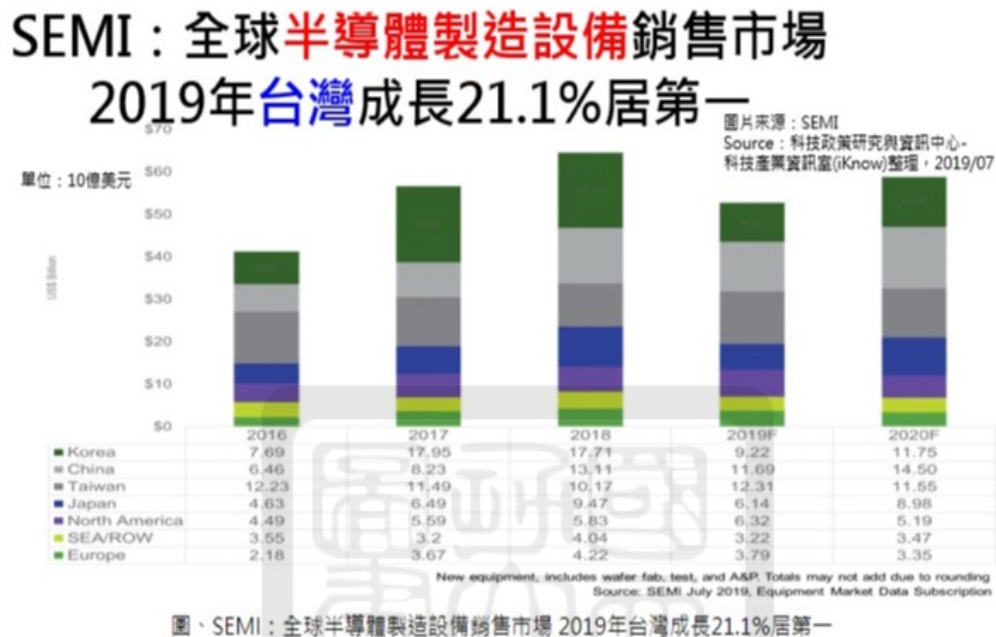


圖 9：全球半導體製造設備成長率
資料來源：國際半導體協會 SEMI

根據 SEMI(國際半導體設備暨材料協會)2018-2022 年資料顯示，過去五年全球半導體設備銷售總額為 4,058 億美金，主要地區為台灣(962 億美金)、韓國(903 億美金)、中國(1,032 億美金)，三者合計採購金額達到 2,879 億美金，佔全球市場的 71.4%，其中全球前五大半導體晶圓設備供應商佔比高達 73%,如表 4

表 4：2023 年全球前五大半導體晶圓設備供應商

公司(國家)	製程	全球百分比(%)
ASML(荷蘭)	微影設備	25
應用材料(美國)	沈積、蝕刻、量測、檢驗、熱處理	21
科林研發(美國)	沈積、蝕刻	11
東京威力科創(日本)	沈積、蝕刻、熱處理	9
科磊(美國)	量測、檢驗	7
其他		27

資料來源：本研究整理自優分析 (2023)

如同台積電創辦人張忠謀所說的「全球化已死」，隨著全球化的結束與中美貿易戰的情勢下，半導體產業在地緣政治主導，加上美國對半導體先進製程的管制，在中國地區隨著美國的禁令，全球前五大先進製程設備材料的供應商退出中國市場，但同時也為其他二線的半導體設備材料供應商提供了新的契機，其中也包含中國當地設備業者；同時在非中國地區，近期積極建立自己的半導體供應鏈的國家，如美國、日本、德國，隨著台積電在當地的設廠及台積電對供應鏈的要求下，這些二線的半導體設備材料及零組件供應商必需隨著台積電在當地設廠以形成群聚效應，提供製程上的即時性服務。

貳 研究個案介紹與選定

從 1976 年台灣派出第一批種子部隊赴美國 RCA 受訓學習 IC 技術，工研院於同年 7 月積體電路示範工廠動土興建開始，如今半導體產業在台灣已蔚然成林(潘文淵文教基金會, 2006)，更牽動全球景氣及戰略佈局。隔年 1977 年漢民科技 (Hermes Epitek)成立，這也是本研究的個案公司：漢民科技總部位於新竹科學園區，營運據點包含台灣、美國、日本、新加坡、中國，專注於半導體製造與光電製程設備、技術服務及零件銷售業務的公司。

漢民科技從成立時的設備代理商階段，到自主設備研發並跨入第三代半導體領域，整個公司的發展歷程是隨著台灣半導體產業的成長，也可以說是台灣半導體設備業的代表，如表 5：

表 5：漢民科技大事記

階段	大事記
設備代理商 (1988)	1988年ASML 步進式曝光機 1989年東京威力科創(TEL)
自主設備研發 (2003)	2003電子束檢驗(E-beam Inspection) 2004年離子植入機(Ion Planter)
寬能隙半導體及生醫領域 (2022)	2022年6寸導電型碳化矽基板量產

資料來源：(漢民科技大事記, 2024)

本研究整理

因此本研究目的在於探討半導體設備業裡的利害關係人(Stakeholders)如何參與合作(Cooperation)與協作(Coordination)與如何影響及達成價值共創(Value Co-Creation)目標的實踐，為符合理論抽樣，研究個案需具有在半導體設備業的代表性，並符合利害關係人及價值共創的論述基礎。本研究選擇漢民科技作為研究個案是基於以下理論抽樣原則：

- 一、漢民科技在半導體產業具有代表性，從成立開始的願景就以成為半導體與光電產業世界級服務企業為目標，並提供客戶最佳解決方案，讓客戶與設備商我們的服務彼此信任而安心，為客戶及設備商(原廠)這些利害關係人創造價值的平台。
- 二、漢民科技自代理半導體及光電設備開始，公司的使命就是以追求設備商(原廠)的最大市場佔有率為原則，因此也成就了所代理的設備商(原廠)如今在全球半導體晶圓設備業的艾司摩爾(ASML 全球市佔率第 1)以及東京威力科創(TEL 全球市佔率第 4)。
- 三、在自主研發設備以及半導體零組件階段，透過開發本土供應商，瞭解客戶需求，以落實在地化製造，創造高成本效益的解決方案，整合利害關係人之間的互動、協作以達成價值共創的事實。

第三節 資料蒐集

本研究相關資料來源包含了初級資料以及次級資料，初級資料的來源為個案公司關鍵人物的半結構式訪談(Semi-Structured Interview)以及在訪談過程中的觀察；次級資料則包含期刊、文獻、產業報告、新聞報導。透過多方的資料搜集、訪談及媒體報導來進一步將初級資料與次級資料做彙整與比對，藉以驗證個案內容的一致性與可靠性，呈現出個案的實際樣貌。

壹、初級訪談資料

本研究是以面對面的訪談方式來進行邀約（表 3：訪談對象），採取半結構式的深度訪談，訪談前寄送訪談邀請函並提供受訪者訪談大綱，讓受訪者更加瞭解本次的研究目的；透過以本研究想要探討的研究問題來列出訪談大綱，以開放

式的問題來讓受訪者分享看法與實際經驗，並於訪談過程中思考並整合受訪者回答來做延伸或更深入的提問，透過答問之間能夠夠深入瞭解實務面的樣貌。

訪談結束後針對訪談內容整理逐字稿，提供受訪者做確認，以確保訪談內容的正確性，並於後續資料梳理歸納過程中，針對疑問處再經由當面請教或是電子郵件做二次確認與補充。

表 6：訪談對象

訪談日期	受訪單位	受訪對象	時間
2023/11/27	原廠BU業務處長	蔡處長	40 分鐘
2023/12/21	個案公司_ Field Service部門	徐副總	60 分鐘
2024/02/24	個案公司_集團採購部門	吳處長	120 分鐘

資料來源：本研究整理

貳、次級資料

除了上述藉由訪談對象提供的初級資料，本研究同時也搜集了相關的次級資料，包含官方網站、產業報告、雜誌專訪與文章、相關論文等。藉由這些次級資料的佐證有助於了解本個案公司的發展歷史與本研究的相關性。

表 7：次級資料蒐集

類型	資料來源	內容	日期
官方網站	台灣半導體協會(TSIA)	2020-2024 台灣IC產業產值	2024/02
	國際半導體設備暨材料協會(SEMI)	全球晶圓製造設備銷售額	2021
	經濟部統計處	半導體設備及零組件	2021
	IC Insights		
	工研院		
雜誌	天下雜誌	半導體新戰略：化合物半導體市場夯， 漢民科技從材料、基板、 關鍵製程設備進軍世界舞台	2022
新聞報導	工商時報	輝達11家台系供應鏈	2024
類型	資料來源	內容	日期
雜誌	商週	公司太小沒資源？ 他乾脆外包85%零組件， 做成全球最強供應商	2018
雜誌	商週	台股首樁「股後出賣記」 雙方CEO談併購始末	2016
雜誌	天下雜誌	漢民微測科技，慘賠十二年變股王	2013
新聞報導	Money DJ理財網	跨足先進醫療 漢民十年再磨一劍	2020
新聞報導	自由時報	黃民奇助攻漢磊、嘉晶與世界先進 打入輝達供應鏈	2024
新聞報導	中時新聞網	漢民科技南科二廠落成	2012

類型	資料來源	內容	日期
雜誌	財訊	2021風雲人物，最神秘的千億富豪	2021
雜誌	今周刊	「第三代半導體」黃民奇為何口袋如此之深？	2021
雜誌	今周刊	助攻台灣半導體奇蹟！ 漢民董事長黃民奇獲頒潘文淵獎 他的「四字」成功心法	2019

資料來源：本研究整理

第四節 資料分析

本研究採取質性研究的單一個案法來呈現漢民科技如何整合半導體設備業裡的利害關係人(Stakeholders)的合作(Cooperation)與協作(Coordination)來達成價值共創(Value Co-Creation)目標的實踐。透過研究個案公司的角度及兩個主要的理論觀點：(1)價值共創；(2)利害關係人理論，來擬定訪談大綱，希望能將個案中的實務現象與文獻的理論觀點產生對話；初級資料以深度訪談對象，依照訪談的內容所要表達的利害關係人協作的意義，並對照公司經營者的願景與使命，以追求利害關係人雙贏的理念下，如何達成整個台灣半導體設備業的共創價值，希望能透過理論來呈現本實務案例的整體樣貌。

第四章 個案研究與發現

第一節 公司成立的願景與使命

臺灣自從 1977 年開始發展半導體產業開始，經過了 40 多年在島上形成了產業的群聚並建立了完整的上中下游半導體生態系。近年來更因為供應鏈關係及政府政策獎勵，讓許多半導體設備材料業的國際級大廠在臺灣投資，不論是成立據點或是透過代理商。

財訊 國際科技大廠投資台灣逾5000億元			
科技大廠	投資金額	投資時間	主要投資項目
美 光	4000億元	2019年	中科興建兩座晶圓廠，2020年陸續完工
谷 歌	逾1000億元	2011年、2019年 2022年	陸續於彰化、台南、雲林共興建三座資料中心
微 軟	13億美元（約369億台幣）	2020年	台灣首座雲端資料中心
默 克	170億元	2021年	• 高雄新廠 • 南科興建全球首座大型半導體材料科技園區
高 通	55億元	2019年	竹科5G測試中心
應用材料	30億元	2017年	第二座顯示器設備製造中心與研發實驗室

資料來源：記者整理

圖 10：全球半導體大廠在台投資情形

資料來源：財訊 2023 年

在晶圓製程方面隨著先進製程晶片所要求的工序越來越繁複且功能越強大，高度精密製程中所需要的資源、人才以及技術研發已經不是單一家企業便有能力完成的。因此台灣發展出獨步全球的「垂直分工模式」；有別於半導體產業開始發展時傳統的「垂直整合模式」由單一家公司(IDM)投入巨大的資本與人力，並同時包辦：IC 設計、晶圓製造（晶圓代工）、IC 封裝測試到銷售自有品牌 IC，

這些工作，例如：Intel、Samsung、國內華邦、旺宏；「垂直分工模式」的意思是，將晶片製造過程的上、中、下游三大階段：IC 設計、晶圓製造（晶圓代工）、IC 封裝測試，如圖 11，每一階段都由專門的企業提供專業服務，每家半導體相關公司擅長特定環節的技術和生產，；「垂直分工模式」使不同階段的公司能夠將資源專注於自身擅長的領域，將自身選定的市場跟技術發展到極致，並且同時進行製程，從而縮短整體生產週期，這種垂直分工模式在台灣形成完整的產業聚落，使得台灣半導體產業能夠在全球供應鏈中形成強大的合作體系，有效地分擔風險並提高整體效能。

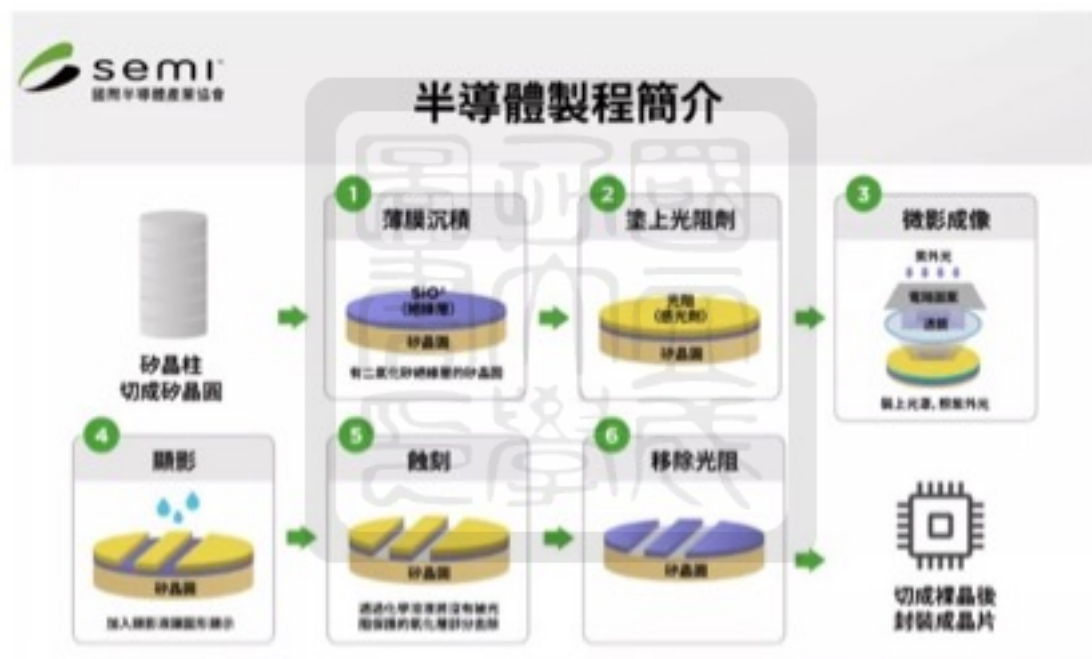


圖 11：半導體前段製程

資料來源：國際半導體協會 SEMI

隨著國際大廠在臺灣建立完整的供應鏈，這項產業的群聚優勢在 2020 年疫情爆發，造成全國、全球供應鏈斷鏈的危機時，更加顯現了臺灣能展現的一個供應鏈的優勢；同樣的，也為了避免斷鏈危機，美、日、歐各國競相邀請台積電到當地設廠並提供優惠方案，因著台積電優秀的先進製程能力及台灣在半導體產業鏈的群聚優勢，對臺灣形成所謂的護國神山群。

半導體相關產品的出口，已然成為台灣最重要的經濟命脈之一，我們身為這個島嶼的一份子，認識半導體除了讓我們能夠更有效的掌握未來趨勢之外，更能帶領我們參與這項科技的發展，在全球的競爭力具有重要意義。半導體是電子工業的基礎，而半導體技術不斷創新更是驅動電子產品功能進步與產業發展的原動力，因此全球的主要工業國家積極以建立自身半導體為優先發展的目標，目前全世界仍有超過九成的先進製程晶片的生產基地集中在台灣，台灣半導體產業被視為「矽盾」（Silicon Shield），形成堅實保衛台灣在「地緣政治」下世界的角色地位。

地緣政治的全球供應鏈影響：地緣政治的崛起對半導體產業帶來了全球性的變革。這種變革不僅影響了半導體供應鏈的結構，還對企業的全球策略和合作夥伴關係產生了深遠的影響，因為半導體製程的創新與進步需要晶圓廠和設備商緊密合作。在 1980 年代，日本半導體產業異軍突起，以優於美國的製造能力席捲美國半導體市場之際，美國政府除了控告日本半導體傾銷之外，還做了一件重要的事，就是於 1987 年美國政府和 14 家美國半導體企業（其中包括 IBM 和英特爾等公司）集結大型半導體業者、設備廠商，在美國國防部的補助下共同成立了在製程技術上扎根的半導體製造技術聯盟(Semiconductor Manufacturing Technology, SEMATECH)，旨在使美國企業在半導體產業上重獲競爭力，以抵抗日本的壟斷與衝擊，確保美國在半導體先進製程上的領導地位。

反觀台灣，早期針對應不應該發展本土半導體設備業的討論，都對這個問題提出負面看法及結論，主要原因是半導體製程複雜、工序繁多，針對不同製程需求的設備種類繁多，這其中牽涉到機械製造與半導體製程兩種高難度技術整合，投資金額龐大且風險高，政府認為對於投入半導體設備開發所能創造的就業機會、經濟效益、回收期等都不具有投資報酬率，因此似乎發展本土半導體設備業對於台灣產業發展上並不具策略性意義。

這現象直到 1990 年代後期才有了轉變，台灣最大半導體、平面顯示器設備代理商：漢民科技與矽谷的華裔工程團隊共同組成的新創設備製造商，挑戰半導體產業最上游的前段製程設備，並在產品開發完成之後，陸續被全球主要半導體生產地區的客戶採用。

漢民科技，成立於 1977 年，初期以半導體設備代理起家，漢民創辦人黃民奇早在創業之初就有開發本土的半導體及光電設備的夢想；從設備代理商開始，一路走來累積了豐富的技術與經驗，後來並投入半導體設備研發、製造與行銷，目前已成為國內最大的半導體設備製造商，同時亦落實了政府近年來所大力鼓吹的半導體設備與零組件本土化的思維。



圖 12：漢民科技業務範疇

資料來源：漢民科技官網

漢民科技黃民奇董事長為全球半導體設備組織（SEMI）第一位華人董事長，在 2016 年當選「工業技術研究院」的院士，漢民科技從創辦之初以設備代理及系統整合起家，後來更進一步自主研發半導體設備與製造，晶圓製造設備從 4 吋到 12 吋，協助亞太區約 164 個建廠計畫，裝置超過兩萬台設備，開拓出臺灣設備業代理的技術服務模式，並於 2019 年獲頒「潘文淵獎」，此獎項為表揚長期對我國科技產業發展之開拓或推展有傑出且卓越貢獻之終身成就獎。

「黃民奇董事長所做的事情是我以前想都不敢想的，當年我們向國外買的設備裡最貴重的，沒想到漢民科技可以做出來，」

潘文淵文教基金會董事長、前工研院董事長史欽泰

在漢民科技的官網中所揭露，歷年來漢民科技參與了台灣和東南亞晶圓廠和光電廠的建廠，過去 10 年也積極的發展中國市場，總共安裝超過 22000 台各式的設備。也可以說，在各個不同產業陣營的廠商，都需要漢民的服務與設備。公司經營理念為，扮演好客戶端及設備供應商(原廠)之間服務橋樑的角色，並以公司的「願景」、「使命」、「品質政策」來作為公司的發展策略，如表 8：立志成為世界級的服務廠商，為客戶提供最高的設備效能；為設備供應商(原廠)開創最大市場佔有率；提供最佳設備解決方案(Solution)，漢民科技透過瞭解客戶需求並提供值得信任的服務，為相關利害關係人(客戶、原廠)創造低成本高效益的雙贏目標；尋求在地化且具成本效益的設備解決方式。接下來將針對在公司發展的每個階段(設備代理商、自製設備，第三代半導體)，基於願景與使命的前提，公司如何與相關利害關係人協作並達成雙贏的共創價值來做介紹。如成功大學企管所方世杰(2017)教授所述，從使命到願景的過程便是企業發展過程中的所作所為以及企業未來的發展策略方向。

表 8：漢民科技「願景」、「使命」、「品質政策」

願景	使命	品質政策
成為半導體與光電產業的世界級的服務企業	為客戶提供最高設備效能	客戶導向：以客戶為導向，深入瞭解並滿足客戶需求
成為華語區半導體及光電設備銷售及服務的領導廠商	為設備供應商(原廠)開創最大市場佔有率	品質卓越：以合理的成本，追求最高品質的產出與服務
成為設備解決方案提供者	創造客戶與設備供應商(原廠)雙贏	持續改善：奉行全公司品質管理，不斷創新改善，以提升競爭力
進入化合物功率半導體市場	落實在地化以創造具成本效益的設備解決方案	

資料來源：漢民科技官網

本研究整理

第二節 利害關係人間的協作

壹、設備代理商階段的利害關係人

漢民科技處於在設備代理商階段時有三個重要的關鍵，而這三個關鍵在後續企業的發展帶來重大的影響與貢獻：第一個關鍵，1988年漢民科技拿下荷蘭商艾司摩爾(ASML)公司的半導體設備-步進機(Stepper)的代理權，步進機是半導體製程中曝光製程的關鍵設備，當時台積電成立才第2年。第二個關鍵，1989年漢民科技又取得代理日本東京威力科創(TEL)全系列產品的代理權，東京威力科創是日本半導體設備業裡產品最齊全的半導體設備公司，曾經有一段時期漢民科技在台灣營業額，比美商應用材料科技(AMT)還大。第三個關鍵，1992年漢民科技開設新加坡分公司與東京威力等公司合作，開發國際市場，當時東京威力科創在全世界都有子公司，唯獨台灣和新加坡交給漢民科技代理營運。

這段時期漢民科技的營業範圍包含了半導體製程與光電(平面顯示器)製程的設備、技術服務及零件銷售，尤其在半導體晶圓製造部分，提供涵括前後段製程設備的完整服務，例如：機台設備銷售、安裝、軟硬體支援及性能提升，製程解決方案開發與良率提升、設備移機、保養服務、零件銷售支援及教育訓練，代理設備的售後服務也是漢民科技的重要營收，如同 Michael E and James E (2015)

「波特描繪企業新樣貌」中所述，售後服務部門已成為製造業者業務創新的重要來源，透過新的加值服務，促進公司的營收及獲利成長。

漢民科技在售後服務這個領域所提供的附加價值，可以延伸到幫設備供應商(原廠)提供更多服務、創造更多價值並增加市場佔有率，藉以提升原廠對漢民科技的依賴度；延伸到客戶端，提供製程的解決方案且能夠在地化的即時完成，增加客戶的黏著度。

貳、利害關係人緊密的合作與共享

隨著國際大廠尋求建立供應鏈以就近服務客戶，設備供應商開始將部分機種在台灣在地生產，以貼近客戶並降低製造成本，漢民科技隨著與設備供應商(原

廠)多年的合作所建立的信任，以及在設備代理服務所展現的專業，因此在努力與日本原廠溝通與合作下，終於在2012年成功開發在台灣生產的第一台試樣機（已在客戶大量使用的機種），並於2014年1月開始全程在台灣在地生產製造晶圓針測機，與日本原廠的關係又更進一步由設備代理更進一步為委託製造；這是台灣半導體產業發展以來，第一次在半導體前段製程設備全機在地化生產，並有百分之六十的零組件是來自於台灣本土供應商，對於原廠、客戶、漢民科技都是雙贏的結果，如表 9:在地生產創造雙贏，也是基於漢民科技的公司使命_創造客戶與設備供應商(原廠)雙贏。

表 9：機台在地生產為利害關係人創造雙贏

利害關係人	三方雙贏
設備原廠	降低生產成本 零件及時支援
客戶	提高機台稼動率 縮短停機時間
漢民科技	培養自身製造能力 建立本土供應商

然而，隨著半導體製程的發展，對於晶片的環境要求會更為普遍，尤其是手機的晶片對於環境溫度的要求是否影響功能設計更為重要，本個案為客戶(晶圓製造)端在面臨手機客戶的測試溫度要求控制在 25 度 C，希望漢民科技能與設備原廠共同提出解決方案，以滿足手機客戶的晶片測試要求。

「漢民負責對客戶的 Service，承受來自於客戶的壓力，因此對於客戶的問題需要想辦法解決」

漢民科技 Field Service 徐 副總

在設備原廠方面，認為目前設備也有提出解決方案:第一種_氣冷高溫機型(測試溫度介於 25~150 度 C),第二種冷卻機高低溫機型(測試溫度介於-55~150 度 C)。

「來自原廠的回覆，認為要達到機台測試環境的降溫要求，只有使用製冷機(Chiller)，沒有別的方法了。」

漢民科技 Field Service 徐 副總

然而這兩種機型雖可以達到一樣的測試環境，但是在成本效益上相較於目前客戶所使用的機型，除了測試成本較高之外，這兩種設備的功能超出太多，並不符合設備成本效益。

「客戶覺得不對啊，只是降個 2 度 C 而已，使用高階冷卻機(Chiller)卻會增加三成的機台成本，而且是高階低用不符合生產效益。」

漢民科技 Field Service 徐 副總

表 10：利害關係人在製程需求與互動
(徐文元, 2017)&本研究整理

利害關係人	問題與溝通
客戶	如何達成手機客戶溫度測試的要求 且符合成本效益
設備原廠	現有機種已提供解決方案
漢民科技	如何解決客戶痛點 居中與設備原廠溝通

漢民科技在客戶端，要達成客戶在晶片測試環境的降溫要求，而且又要符合成本效益；另一方面又要說服設備原廠，在目前的設備上尋求可行方案，因為當時台灣半導體產業所面臨整體環境是台灣晶圓代工的領導廠商台積電，正面臨與韓國三星半導體在製程技術上的競爭，同時也是手機客戶的晶片訂單爭奪戰，如果無法滿足手機客戶的要求以解決客戶痛點，這三個利害關係人——客戶在晶圓製造的技術與訂單、設備原廠在市場占有率及漢民科技的代理業務，都將面臨三輸局面。

「以我們的角度來看，因為我們是代理商，如果客戶因為這個痛點無法解決而去找別人，對於漢民、原廠都是三輸的情形，這是我們最不想看到的。」

漢民科技 Field Service 徐 副總

「那時候的想法很簡單，就是如何維持漢民以及原廠的最大利益，不要讓別人去動到我們的機台。」

漢民科技 Field Service 徐 副總

漢民科技的 Field Service 部門運用在半導體及光電設備業，多年累積下來在客戶端技術服務的經驗以尋求解決方案，終於在行動基地台機房的熱電製冷模組中的製冷晶片中找到可行方案，透過製冷晶片產生冷空氣並吹進晶圓針測機腔體裡，結合溫度控制與晶圓針測機相互搭配，此製程方案命名為 Easy Cool 並申請美國、日本、台灣及中國的專利，這是運用跨產業的創新解決方法，達成客戶低成本高效益的解決方案。

「後來我們的製程解決方案_Easy Cool 在 2016 年通過 Apple 的認證，正式在台積電使用搭配晶圓針測機成為生產 A10 晶片的標準配備。」

漢民科技 Field Service 徐 副總

最後的結果是，台積電與三星半導體在蘋果 A10 手機晶片的技術競爭中拉開差距，也就是業界所知道的歷史，至此手機客戶後續的晶片代工訂單由兩家分食的情況，陸續全部轉移至台積電下單。

一開始這個 Easy Cool 製程解決方案的開發是屬於晶圓針測機台外的獨立模組，由 Easy Cool 提供冷空氣來控制晶圓針測機腔體溫度，經過認證合格及客戶端使用後，希望能將 Easy Cool 整合到晶圓針測機，以簡化操作設定。因此漢民科技在經過一年多與設備原廠溝通後，設備原廠願意開放晶圓針測機介面並將 Easy Cool 模組共同整合至晶圓針測機設計中並銷售至客戶端。

在這整個製程解決方案的過程我們首先面對的是客戶(晶片製造端)的要求，在清楚客戶的痛點之後，在既有的技術面與原廠溝通，如何釐清並拉近客戶與原廠兩者之間的落差，以漢民科技深厚的技術基礎上，尋求具成本效益、創新的解決方法，從成本效益來看，Easy Cool 製程解決方案沒有太多耗材與額外設備維護成本，因此對於客戶端並不會增加太多成本，是以最佳成本效益來達成競爭優勢；Easy Cool 也可視為客製化的解決方案，藉以提高客戶的黏著度與依賴，也成為設備原廠開創最大市佔率的企業使命；同時漢民科技也將製程解決方案與設備原廠共享價值(權利金收入)，此製程解決方案不只達成客戶要求、維持原廠在台積電的市佔率，達成公司使命_落實在地化，以創造具成本效益的解決方案，更重要的是創造了漢民科技有形與無形的企業價值，徐文元 (2017)研究論文中所提到的能為客戶的難題提供解決方法，就是機會。

表 11：具成本效益的解決方案創造雙贏

本研究整理

利害關係人	三方雙贏
設備原廠	提高客戶滿意度 擴大市場占有率
客戶	低成本高效益方案 提高競爭優勢
漢民科技	提高原廠、客戶滿意度 持續改善提升競爭力

第三節 追求利害關係人的合作綜效共創產業價值

壹、自主設備研發階段

漢民科技董事長黃民奇引用國際半導體暨材料協會(SEMI)的統計資料(潘文淵文教基金會, 2006), 全球半導體設備的市場規模, 台灣和日本在半導體設備方面是規模相當的世界第一大市場。日本經過多年發展, 已經成功的蘊育出許多國際級半導體設備以及材料零組件公司, 但是台灣呢? 有這樣大的市場規模卻沒有自己的設備供應鏈全都仰賴進口, 半導體供應鏈都被掐在國外設備原廠手裡。

衝著面子也要做。

我們的志向是改變台灣半導體產業的景觀(Land Scape), 就是從「沒有」半導體設備業到「有」自己的半導體設備公司。

漢民科技董事長 黃民奇

這是 2005 年漢民科技黃民奇董事長在獲得國際半導體協會(SEMI)所頒發的葛拉漢獎(Bob Graham Award)受訪時所說。有別於一般代理商, 漢民科技提供的服務和完整的技術支援都有著比達到「客戶滿意」更高的自我要求, 以及漢民科技對於自主研發設備的遠見, 讓這家設備代理商成為孵育新創設備公司的暖房。因著漢民科技對於設備技術發展的見解, 以及長久以來建立在客戶與同業心目中的服務形象, 對這些新創設備業者而言, 漢民科技是最棒的天使投資人; 董事長黃民奇不但在開發期間給予完全的信任、支援, 並且在產品做成功之後, 還負責代理銷售這些設備, 替他們打開市場及負責售後服務業務。

『預見客戶需求，堅持創新研發』是漢民的核心價值；從半導體設備資本支出數據來觀察，預估 2008 年日本、韓國、台灣等三地的設備支出就佔全球的 60%，不難發現整個設備產業市場已往亞洲挪動，所以漢民投入設備研發、製造與行銷，正符合現在的產業發展趨勢。

SEMI 人物專訪漢民科技董事長黃民奇

黃民奇董事長投資研發並成功開發出華人第一部半導體設備的「電子束晶圓缺陷檢測設備(e-Beam inspection)」與半導體前端製程的「離子植入機」，所分別成立的漢民微測科技(HMI)與漢辰科技(AIBT)兩個自有品牌，打破半導體設備由外商獨攬之局面。但是半導體設備並不是能做出產品來就一定被市場接受這麼簡單，董事長黃民奇認為在半導體設備的研發製造的選擇上，要考量該設備是否能對半導體產業有一定的衝擊與影響，開發半導體設備是與當今世界級的大廠在競爭，因為你的目標客戶也就是世界級的晶圓製造大廠。

在半導體設備領域，如果你今天是要賣給台積電這樣的公司，你便宜一半也沒有用，他要的就是技術最高的等級。我一直強調：你願意投資進去做很好，但如果沒有辦法辨識出你可以真正勝出的技術，做出設備，也沒有人會買的。

漢民科技董事長 黃民奇

半導體製程從微米微縮進入奈米世代，這兩個屬於半導體先進製程前端的「離子植入機」與「電子束晶圓缺陷檢測設備」正好滿足半導體先進製程追求更加精密、更加微縮的技術需求，預先看到客戶需求，這也是漢民科技之所以能在半導體市場立足的一大因素。以漢微科「電子束晶圓缺陷檢測設備」為例，當時推出後全球前二十大半導體製造商中，包含主要的晶圓代工廠和 DRAM 製造廠有一半以上採用 HMI(漢民微測)的 E-Beam 晶圓缺陷檢測儀。在半導體設備的研發上，黃民奇認為唯有持續在技術上的深耕與創新並貼近客戶，才能預見客戶未來的需求，研發製造出的機台才能受到客戶的青睞。

不管我們做什麼，堅持的原則就是，今天你做的東西，如果市面上已經有了，就不要去做了。除非你能夠增加相當（多）的價值，能夠比原有的好很多，要不然你不要做，做了也是浪費時間。

漢民科技董事長 黃民奇

除了自主研發半導體設備的志向與遠見以外，當初之所以選擇半導體前段製程的「離子植入機」與「電子束晶圓檢測設備(e-Beam inspection)」`這兩項製程工序的技術來投入研發，董事長黃奇民解釋到，這兩種設備剛好與個人進入半導體業首先接觸的領域相關。

半導體製程設備基本上是屬於 Process industry，而且在設備開發上是 technology industry，首先必須要懂整個半導體製程，才知道你想做的半導體設備在製程裡面扮演什麼角色？能造成什麼效果？如果你不知道這些，根本不知道要從何發展。

漢民科技董事長 黃民奇商週 2019/11/3

同時在設備研發的策略上也考慮到了，如何藉著這兩項設備，漢民科技也可以與長期合作的設備原廠_東京威力科創(TEL)來建立整條半導體製程設備上互補(Complementary)與合作(Cooperation)的空間，也就是說發展的策略不是與設備原廠競爭，而是更進一步追求的是與利害關係人合作的綜效；在半導體晶圓製造廠的前段、中段、後段的製程裡，結合設備原廠原先的設備加上漢民科技的自主設備，藉以來補足整個半導體製程中所需的設備，是一種組隊打群架的概念，相輔相成發揮一加一大於二的效果，並提高設備原廠的市場占有率，要達成這個目標的前提是漢民科技本身也要有足夠在世界舞台競爭的技術跟視野。

象徵台灣科技界至高榮譽的「潘文淵獎」，2019年的得獎人漢民科技董事長黃民奇於領獎受訪時談到：

你知道客戶遇到問題，如果你能提供解決方案，就是機會。我們開始想辦法解決，和業界的朋友討論，後來他們想到一個方法：我們做一部高電流、低能量的植入機，可以精準解決能量汙染的問題。後來，客戶下世代技術最困難的製程裡，就用了我們滿多機台。這很鼓舞我們，我們真的是打進高端設備了，我們是唯一的！

事實上，我們做出來之後，隔了 2、3 年，他們也有類似的東西（推出）。那我們這時也可以反過頭來說：「哈哈，以前你們都認為美國很先進、日本很先進，台灣就是 COPY，但現在我可以說美國人複製我們。」

不是說我們很厲害，而是我們過去能很幸運去辨識出一些機會。人家說十年磨一劍，事實上我們磨了 20 年，要花很多時間才有辦法把產品弄出來，還要再推到市場，講你來是很心酸的故事，不是每個人都願意這樣做。

漢民科技董事長 黃民奇

其實，半導體製程設備在開發階段與客戶驗證階段的時間都很長，一家晶圓製造廠需要考慮到的是產線的稼動率與生產產品的良率，通常是不會輕易更換製程或是設備的；因此一家新創的半導體設備公司，從一開始設備原型機的開發製作，到製造出一台完整的設備，並說服客戶願意接受半導體設備進廠測試，以及製程中所遇到的設計變更、設備調校，直到訂單確認的整個過程，可以長達五年甚至更久，就是這五年的時間，半導體製程可能已經經歷過兩、三個世代的演進了，因此要不是本身的製程設備具有領先及突破性的前瞻技術，同時需要投入設備開發的金主口袋夠深，已經預備好先賠一個技術世代的準備，以便讓客戶能適應下一世代的新產品，不然是幾乎不可能進入市場的。

我們不必標榜要成為世界級的公司，因為一出來就得在世界的舞台上競爭，而且一定要比別人的產品還要好，才能生存。

漢民科技董事長 黃民奇

貳、建構本土供應鏈

台灣的半導體產業有著高度分工的生態系統，在製程研發及晶圓製造技術方面不乏一流的人才，漢民科技在與國際設備原廠累積多年的設備代理商關係，以及多年來在客戶端的設備裝機、維修服務與製程解決方案所累積的技術與口碑，建立了客戶與國際設備原廠的信任，因此得以和理念相同的國際半導體設備大廠攜手合作，在台灣建立起最具成本效益的在地生產就近服務的模式。在地生產模式也就代表要在當地尋找配合的本土供應商，包含了半導體設備機台基本的零組件製作加工，這些雖然都是屬於機械加工業，確實在後續輔導的半導體供應商裡，從事金屬精密加工行業的佔有很大的部分，但從一開始在尋找加工廠卻是沒有想像的容易。

過去，政府把半導體設備當成精密機工業，把台中那群業者找來要做半導體設備，這是完全對不上的。

漢民科技董事長 黃民奇

早年政府對於評估台灣是否適合發展本土半導體設備業，當時的行政院科技顧問群都對這個問題提出負面的觀點，認為發展本土半導體設備業對於台灣整體的就業環境、預估創造的經濟產值以及投報率與回收期都沒有明顯優勢，加上整個半導體涵蓋前段、中段、後段的製程相當複雜，如同漢民科技黃民奇董事長所說的，半導體製程屬於 Process Industry，每個製程設備的種類多樣，除了需要政府支持獎勵以外，還需要有企業願意來帶頭整合半導體技術與機械製造；所以漢民科技在投入開發半導體設備所遇到的其中一個難題是，台灣雖然是精密加工機台出口的大國，但是在一開始找供應商時卻面臨，客製化、訂單數量少、開發等待期太長，因此已經有相當規模的加工業者通常不願意投入這些成本，只是為了參與一個成功機率相當低的專案，因為自主研發設備代表的是要跟現有的國際大廠競爭；上述為當時漢民科技所面臨的外在環境，因此要建構本土供應鏈等於是從零開始，因為不論是漢民科技自主研發的設備，或是設備原廠委託在地製造的設備，都需要有供應商共同參與來建立台灣本土的半導體供應鏈，因此尋找志同道

合有意願的供應商來參與達成這個共同目標，同時也是公司的使命「落實在地化以創造最具成本效益的設備解決方案」。

我們要把台灣的環境拉起來，培養本土廠商的製造能力。但是已有相當規模的廠商通常是不願意接單，甚至預期回收期會很長的專案。

漢民科技集團採購 吳處長

漢民科技在一開始面臨到的現實條件是設備機台在初期設計時，所下的訂單都是屬於數量少、客製化、而且試作之後可能還會需要重複修改，因此較具規模的加工廠通常不願接這種小訂單，或者只挑高單價的零組件，此種情形下只能從中小型加工廠一家一家慢慢找。台灣隱身民間的中小型加工廠蘊含很強的技術能力，但對於投入半導體產業卻是完全陌生，因此就算找到志同道合有意願的廠商，在一開始的輔導期漢民也需要投入公司資源來輔助供應商達到半導體產業的標準，投入單位包含有採購部門、研發部門、工程技術部門與品保部門來協助這些供應商一步一步的建立標準。

公司內部相關部門的投入資源與合作，同心來輔導供應商達成生產品質，這些單位的投入成本是難以估算的，因此一開始不能只以賺錢為目的，要有更長遠的策略方向。

漢民科技集團採購 吳處長

上述的本土供應商開發與輔導，只是解決本土零組件取得的問題，在半導體設備裡很多的關鍵技術仍需要由設備原廠的技術與授權。雖然設備原廠的發展策略是在地生產就近服務，這一策略的落實也需要尋找在地、有能力的設備組裝加工廠，漢民科技在半導體設備代理所累積的技術與製程解決能力，在業界受到客戶端的認同，也有讓設備原廠認可的技術能力，加上多年合作累積的信任，才得以在設備組裝代工及後續合作溝通上可以順利進行。

雖然成為原廠認可在台灣組裝加工廠，但要從設備原廠取得關鍵技術或是授權，不是一件容易的事。公司(漢民)在與公司(原廠)的溝通過程，付出很大的努力。

漢民科技集團採購 吳處長

在經過各部門的投入與努力後，漢民科技在 2014 年正式生產出由設備原廠委託製造的半導體機台，並以第三方物流中心覆運出口的方式，符合政府法規且節省運費成本，以就近供應台灣客戶，並由漢民科技負責客戶端後續裝機服務業務，更重要的是，經過努力漢民科技所建構的本土零組件供應商也通過設備原廠認證，並得以將零組件銷售回日本原廠。

最後我們自己輔導的供應商也通過原廠認證，最後原廠甚至下單並回銷日本，這對我們的努力是一種肯定，也對台灣整體技術的認可。雖然我們自己養成的供應商，後來也成為其他競爭對手的廠商，但對於台灣整體環境也算是好事。

漢民科技集團採購 吳處長

一開始雖不是以賺錢為目的，而是秉著建構本土的半導體設備供應鏈為目標，最後的結果也達成了設備原廠在地生產就近服務的成本效益、漢民科技培養製造管理能力與建構供應鏈、本土供應商技術提升的利害關係人三贏結果，也不令人意外的漢民科技開發輔導的本土供應鏈後續也面臨半導體設備同業直接撿便宜的情形，以正面看待這結果卻是國際大廠對台灣整體半導體供應鏈技術能力的肯定。

參、合作夥伴的綜效

漢民科技黃民奇董事長另一個令人稱道的事蹟是投資多年的漢民微測科技(Hermes Micro-vision Inc.)以下簡稱漢微科，在慘賠十二年後，於 2012 年翻身成為台股的股王，這家專門做晶圓缺陷檢查的電子束檢測設備是如何由連年虧損甚至減資，脫胎換骨到達成全球市佔率 85%，毛利率高達七成的半導體設備公司，並且其中百分之 80 的零組件都是由台灣研發製造；如之前漢民科技董事長黃民奇所提到，投入半導體設備的研發要先提前看到客戶在兩、三代後的先進製程需求，並且要有至少先賠一個世代的心理準備，如果只是開發市面上已經有的設備，跟既有廠商競爭的結果就是只能一直當個市場參與者與跟隨者。漢微科的電子束晶圓缺陷檢測技術在當時半導體龍頭英特爾的先進製程都還只是在十四奈米階段，但漢微科的電子束晶圓缺陷檢測技術已經可以達到先進的三奈米檢測，在技術開發上領先全球，這領先的技術也隨著後來半導體先進製程的演進，逐漸微縮到 7 奈米、甚至 5 奈米以下時就需要更精細的製程缺陷檢測，漢微科的電子束檢測機台可以提供晶圓製造廠在先進製程的缺陷檢測需求，因此打開了幾乎獨佔、規模 60 億元的晶圓檢測市場。

漢微科在 2012 年上市成為台股股王之後，接下來另一個讓市場更為驚奇的事件為，2016 年國際半導體微影設備大廠艾司摩爾(ASML)宣布以一千億台幣收購漢微科股權，這在當時是台灣的大事，也轟動整個半導體產業界。台灣自主研發的半導體檢測設備被國際級設備大廠提出一千億現金併購並下市，這事件意謂著台灣的半導體設備受到國際大廠的認可。各界也都相當好奇艾司摩爾出高價併購漢微科的用意何在？漢微科的電子束晶圓缺陷檢測機台在半導體製程上是個獨立的檢測設備，雖說漢微科的電子束晶圓缺陷檢測技術領先同業，且在半導體製程上對於良率的提升與製程中產生的缺陷可以及時檢測降低不良品成本，尤其先進製程晶片成本越來越高貴，因此很多設備大廠都想尋求合作，目的是研究如何把這項檢測技術整合到自家的設備裡，以提升自家設備的附加價值；漢微科也可以為自己的晶圓缺陷檢測技術創造的更多綜效，以提升檢測機台的效率並協助客戶降低不良品的成本，因此製程與檢測技術的整合是趨勢，是可以藉由整合來產生綜效的。

我們認為如果能把漢微科的電子束晶圓檢測技術跟整個製程系統整合，對於合作的雙方會有更多的綜效產生。艾司摩爾(ASML)是我們從 1988 年代理設備時就建立合作關係的公司，所以彼此對於合作都沒有任何戒心，談的非常順利。

漢民科技董事長 黃民奇

為什麼卻是艾司摩爾呢？漢民科技自 1988 年開始代理艾司摩爾在台灣的平台，多年來彼此合作建立深厚的夥伴信任關係，兩家公司在產業間的合作並沒有隨著艾司摩爾在台灣設立分公司結束代理權而中斷，大家所熟知艾司摩爾銷售至全世界高價的光刻機(DUV & EUV)機台的安裝仍是由漢民科技所承包。因此兩家公司的合作除了是基於多年的信任基礎及熟悉彼此的公司文化外，另一個考量的重點在於兩者合併能否發揮一加一大於二的效果。

漢微科在賣給艾司摩爾的前幾年，很多家廠商都來尋求合作過，我們都不為所動、不覺得要賣，是因為我們和艾司摩爾在技術合作上有產生綜效，最後才決定賣給艾司摩爾，可以對漢微科的工程師及技術來說是往更大的方向推展，才是雙贏。

要不要被購併，我不覺得可以很容易的下決定說要賣或不賣，這還是要考量公司當時所處的情境，賣掉能否給漢微科帶來好處？什麼好處？用這出發點來思考，會比較容易。

漢民科技董事長 黃民奇

對於半導體產業的發展有很多雜音，普遍認為摩爾定律發展到現今已逐漸走到盡頭；但事實上半導體技術還是存在著很多創新在進行，先進製程還是持續在微縮，我們也看見台積電已經準備生產十奈米的製程，之後技術上的挑戰會更增加，客戶們基於效率與成本考量會更想要監測晶圓在製程中的狀況。目前的光學檢測技術，在物理性上有極限，需要有不同的檢測方法來克服。

漢微科最核心的競爭力—電子束，是很好的解方，但問題是電子束目前檢測速度太慢，要怎麼讓速度變快呢？方法是結合艾司摩爾跟漢微科的競爭力。

如果能結合艾司摩爾的顯影技術，跟漢微科的電子束，我們可以創造出現今市場上還不存在的新產品。我想最主要的原因還是我們想為客戶創造新價值。

艾司摩爾執行長韋尼克(Peter Wennink)

艾司摩爾於 2016 年收購漢微科，當時漢民科技集團及漢微科的大股東和經營團隊約占漢微科約 48% 的股份，漢民科技以及漢微科經營團隊同意以出售漢微科股份所得之部分現金用來認購艾司摩爾發行之新股，此舉也顯示漢微科與艾司摩爾兩家公司經營團隊對此次的併購，在整合半導體先進製程技術上的合作是有共識的，並且對未來整體的發展是充滿著信心。

我要補充一點，我們雖然賣得很多錢，但錢都不是進我們的口袋，其中一部分用在持續對半導體設備產業的投資。

漢民科技董事長 黃民奇

雖然此項併購是以追求利害關係人的合作綜效最佳化為目的，不是以資本利得為考量，但是從現今回過頭去看艾司摩爾的股價，從 2016 年 6 月宣布合併時的每股 93 歐元左右，上漲至 2024 年 6 月的每股 957 歐元，當時合併認購艾司摩爾新股的帳面價值現在已超過十倍的資本利得；股價的上漲反應的是公司業績的成長，因著兩家公司的製程技術在整合之後所產生的綜效，讓艾司摩爾在半導體先進製程中的微影設備的獨佔地位更加穩固，甚至成為中、美在地緣政治中對半導體先進設備裡相當重要的管制設備。

漢民科技位於南科廠的廠房原本就是漢微科在台灣的生產研發基地，在艾司摩爾合併收購漢微科之後，原本漢微科在南科的廠房順理成章的成為艾司摩爾在南台灣的第一個生產研發基地，因著生產研發基地的設立，艾司摩爾也開始在南部建立自己的供應鏈系統。因此這宗合併案所產生的效益，也帶動了國際半導體大廠的生產研發中心來到南部，同時艾司摩爾相關的供應鏈也陸續在台南設立據

點甚至設立零組件生產工廠，對於台南科學園區在半導體設備與材料供應鏈合作的綜效，不單只有兩家公司在製程技術整合上產生的效益而已，而是對於整個南部半導體供應鏈效益與產值的提升。

第四節 研究結果分析與討論

透過前述研究個案的內容，可以看到漢民科技從一開始成立的設備代理商，隨著半導體產業在台灣的發展，提供客戶製程解決方案累積技術能力與客戶及原廠的信任，進一步幫設備原廠在台組裝設備機台，並避開與原廠競爭的情況下，自主研發先進的半導體設備，每個階段都是以漢民科技董事長黃民奇為公司定下的願景與使命為共同目標，「成為設備解決方案的提供者」與「創造客戶與設備供應商(原廠)雙贏」，基於願景與使命來與利害關係人溝通問題、提供解決方案，都是以客戶原廠雙贏為考量，看似吃虧其實是為三方共創價值。

以下將分別依個案對象漢民科技在每個階段，如何在與利害關係人互動中達成價值共創的雙贏局面，並且為台灣整個半導體產業所做的貢獻

壹、利害關係人參與製程解決方案

漢民科技在代理半導體設備時期，提供了半導體製程前後段製程設備的服務，包含半導體機台設備的銷售、設備安裝、軟硬體支援提升性能、製程開發與良率提升、移機、保養服務零組件支援及教育訓練(徐文元, 2017)。漢民科技在整個服務流程裡追求的並不是利潤最大化，而是要成為「設備最佳解決方案的提供者」，目的是要「創造客戶與設備原廠雙贏」，這時期的利害關係人是客戶、設備原廠，在商言商客戶與設備原廠在成本上的角度當然不一樣，客戶想以最低成本來達到製程改善，設備原廠想的是如何賣更多設備、零組件，以提高利潤與市佔率，這時候漢民扮演的是居中協調角色，同時運用本身技術來提出製程解決方案，達到客戶低成本高效益、設備原廠保住市占率的雙贏局面。

從個案中的例子可以歸納幾點，第一、漢民科技服務團隊，「客戶導向：深入了解並滿足客戶需求」，第二、「以合理成本，追求最高品質的產出與服務」，第三、「持續改善」，最後將解決方案與設備原廠合作開發，從原先的獨立模組整合至設備中，提升檢測效率，而這整個製程解決方案的過程也就是漢民科技的「品質政策」。後來客戶也因這一代晶片的製程優勢而取得手機商下一代晶片的獨家代工業務，當然主要原因是客戶在晶圓製造技術的領先，但是對於提供了最佳成本效益方案來解決檢測降溫問題的漢民科技也算是貢獻了一些力量。

表 12：最佳製程解決方案提供者

利害關係人	協作過程	合作產生綜效
客戶	提供測試條件 協調手機客戶取得技術認證	1、以低成本取得最佳解決方案 2、提高競爭優勢
設備原廠	開放軟體與硬體設計，整合機台設計	1、維持在客戶間的高市場佔有率 2、增加技術授權金收入
漢民科技	與利害關係人溝通，並提出解決方案並取得認證	1、創造客戶與設備供應商(原廠)雙贏 2、得到客戶與原廠技術認可及信任

資料來源：本研究整理

為客戶、設備原廠的外部利害關係人是以創造雙贏為目標；對員工與供應商夥伴等利害關係人的管理認為，不是單一方握有絕對權力來命令，而應該是在一種和諧的氛圍下，公司組織內外的利害關係人因為理念相合而追隨，並為共同目標而努力；同樣地對於客戶、設備原廠與供應商夥伴，黃民奇也是秉持相同原

則，以創造彼此雙贏為目標，他更認為這是互利分享的共同體，是共同去創造更好的成果與未來的夥伴關係。如同漢民科技的服務誓言「提供完整的加值服務，從設備、製程到售後服務，讓客戶與設備商因漢民的服務，彼此信任而安心」。

對於利害關係人的管理與合作，漢民科技董事長黃民奇認為：

「管理」應是一種引力而非推力

漢民科技董事長 黃民奇

貳、建構本土供應鏈攜手共創價值

漢民科技在半導體設備領域經過多年的經營，在客戶端為客戶扎根的技術為客戶解決痛點並得到客戶認同，與設備原廠多年的合作取得原廠的信任，因此當設備原廠尋求在地生產提供就近服務時，漢民科技在技術、裝機、保養經過多年的實力累積，看似一切水到渠成其實後續問題重重。

為了取得原廠技術與授權，公司外派了很多人到原廠駐點，一步一步的邊學邊問；回到台灣為了建構本土供應鏈，公司也投入相當多單位的人，輔導供應商從半導體業的規範開始教起。

漢民科技集團採購 吳處長

設備代理商時期提供的製程解決方案，只是取得設備原廠在製程改善技術上的認可，對於整機設備的代工組裝原廠又是另一層面的考量，第一、代工廠是否有工廠管理的能力，第二、台灣當地是否有合格供應商，這些對於漢民科技都是個全新領域，這些利害關係人對於所投入的資源與預期達到的利益又有不同考量點，因此利害關係人之間各自擁有技術與資源，漢民科技需透過建立溝通(Dialogue)機制來協調(Coordination)利害關係人的合作(Cooperation)來完成共創，也可說是基於價值共創基礎(DART)，參與者參與團體的互動並展現了意願與能力(Prahalad & Ramaswamy, 2004)。在競爭激烈的半導體市場，參與價值共創成為提高利害關係人在產業的競爭力的一個重要因素，了解利害關係人如何參與組織的

價值共創，可以有助於優化協作流程，提高創新效能(Saha et al., 2020; Subramaniam, 2020; Vargo et al., 2008)。

表 13：在地組裝創造供應鏈價值

利害關係人	協作過程	合作產生綜效
設備原廠	開放機台專利授權 協調原供應商與漢民科技	1、在地生產組裝降低成本 2、貼近客戶即時服務
供應商	接受漢民科技團隊輔導 投入資源改善設備與管理制度	1、透過輔導提升技術 2、進入半導體零組件相關業務
漢民科技	公司投入團隊資源輔導供應商 外派團隊學習原廠技術	1、建構本土供應商爭取原廠組裝訂單 2、降低零組件成本 3、學習製造技能有助於自主研發機台

資料來源：本研究整理

參、利害關係人技術整合創造綜效

晶圓製造可以想像是用樂高積木一層一層的堆疊晶片架構，尤其先進製程的工序更為複雜，可以達到數百道甚至千道製程，如果其中一道製程發生不良(Failure)，該晶片甚至整批可能都要報廢。漢微科的晶圓缺陷電子束檢測設備可以運用在先進製程裡，當製程中哪一道工序出現不良可以及早發現，降低後續損失。

如同前述的製程解決方案__晶片測試 Easy Cool 專案由原本的獨立模組與原廠共同開發將模組整合至設備裡，可以產生製程整合的綜效，這是屬於晶片後段測試的階段；漢微科的晶圓缺陷檢測是屬於製程中的檢測，隨著先進製程的開發成本越來越高，這種高階的即時檢測就越重要，這也驗證了漢民科技董事長黃民奇所秉持的想法，開發自主設備必須預先看到未來半導體產業下一代、甚至下兩代的需求，漢微科的晶圓缺陷檢測在速度與準確率都優於競爭對手，因此也就成為各家半導體設備大廠積極爭取的技術。

如何挑選利害關係人合作並為利害關係人共創最大價值，漢民科技從代理第一台艾司摩爾步進機(Stepper)開始就建立起合作關係，多年合作下來彼此都了解各家的公司文化並有著相當程度的信任關係，利害關係人之間要有信任才能互動，也才能藉由「透明」互動溝通解決問題，也因為技術上的互補(Complementary)與公司文化的相容(Compatible)，最後選擇與艾司摩爾完成這宗併購案。這宗併購案除了對兩家公司在技術與市占率達到雙贏之外，同時也對整個半導體產業創造出更多價值。

表 14：技術整合提升合作綜效

利害關係人	協作過程	合作產生綜效
合作夥伴	了解客戶痛點與需求 客製化的改善措施	1、為客戶提高製程良率 2、增加原本設備的附加價值 3、鞏固市場獨佔性
供應商	投入資源改善制度與技術	1、成為國際級大廠供應商 2、提供前後端製程零組件
漢民科技	以合作綜效為前提的合作 為客戶開發下一代需求 投入資源輔導本土供應商	1、與國際大廠合作整合製程 2、讓自主研發設備的效能提升 3、帶動本土設備能見度

資料來源：本研究整理

這一路走來，漢民科技在自主研發設備領域，成功開發了電子束晶圓缺陷檢測機（E-beam Inspection）、低能量高電流離子植入（Ion Implanter）、金屬有機化學氣相沉積（MOCVD）等關鍵半導體製程設備，以及未來集團發展重點化合物半導體（第三代半導體），這是整合多年來在半導體製程累積的實力並攜手合作夥伴(如表 15)將半導體製程的應用延伸至寬能隙半導體(第三代半導體)領域。

表 15：半導體技術延伸應用

製程應用延伸	利害關係人	分工合作
第三代半導體	EPC(美國)	IC設計
	磊晶	嘉晶科技
	晶圓代工	漢磊科技
	漢民科技	關鍵設備研發 「金屬有機化學氣相沈積設備」(MOCVD) 「金屬蝕刻機」(ICP)

資料來源：本研究整理

漢民科技為了發展第三代半導體，成立 SiC(碳化矽)部門專責研發 SiC(碳化矽)技術，自行設計長晶爐 (6" SiC Furnace) 一步步朝著商業化量產的目標前進。這些連結上、中、下游的合作夥伴都是有多年合作關係的利害關係人，正透過協同合作朝共同目標前進。漢民科技自全世界引進技術團隊，在台灣落地生根，持續研發、不斷創新，歷經數十載的淬鍊，一步一腳印。在寬能隙半導體領域從 SiC 長晶、磊晶、IC 設計，到晶圓代工佈局甚廣(如圖 13)；一直以來，漢民科技的目標都在設法解決下一世代產業面臨的技術問題，這種二十年磨一劍的精神，是一般企業不會走的困難到路，未來十年，漢民科技認為化合物半導體將會是嶄新的亮點。



圖 13：SiC Manufacturing Process

資料來源：漢民科技官網

台灣可以發展本土半導體設備業嗎？嚴格來說，答案也許還不是那麼肯定。但是華人確實有能力在國際半導體設備大廠環伺的產業叢林中，以過人的眼光、領先世代的研發及突破性的技術能力來取得一席之地，靠的是對於這個產業的願景與使命，以及一路上攜手合作，有著深厚信任關係的合作夥伴(利害關係人)集體協作共創半導體設備業的最大價值。我們從漢民的例子得到了證實(潘文淵文教基金會, 2006)。

第五章 結論與未來研究建議

本章共分為三小節，第一節為研究結論；第二節依據研究的結論來提出理論意涵與實務意涵及帶來的貢獻；本章的第三節為本研究的研究限制與未來研究方向，供後續相關研究的建議方向。

第一節 研究結論

本研究是以台灣半導體設備業的個案公司漢民科技為例，以價值共創的觀點來探討漢民科技與利害關係人在每個階段的合作，從設備代理商到建構本土供應鏈及研發自主的設備，藉由不同階段與技術應用，參與其中的多利害關係人(Multi-Stakeholders)基於本身意願或是共同目標而參與並投入資源，以及利害關係人之間如何整合達成集體協作，產生一加一大於一的合作綜效及對半導體產業共創價值，並回答本研究所提出的研究問題：

漢民科技是如何：

透由與利害關係人協作共創台灣半導體產業之價值。

本研究透過第四章的深入訪談與分析漢民科技在每個時期的發展脈絡，針對漢民科技是如何透過利害關係人的協作來達成價值共創，提出以下研究結論：

壹、願景與使命驅動利害關係人參與協作

漢民科技以其願景來訂定公司的發展策略：成為世界級的服務企業、成為設備解決方案提供者、進入化合物功率半導體市場；用公司使命來表明為半導體產業的貢獻：為客戶提供最高設備效能、為設備原廠開創最大市佔率、落實在地化創造具成本效益的解決方案、為客戶與原廠創造雙贏；品質政策是以客戶需求為導向並以合理成本追求最高品質產出，對公司內部持續改善的要求，這些可以視為中心企業提出的價值主張，透過企業願景期許公司成為世界級服務企業並為客戶及設備原廠來提供服務與製程解決方案；透過願景來吸引有意願的供應商投入

資源與技術，把使命視為共同目標，如此可以增加利害關係人的互動與參與集體協作達成目標。

貳、透過整合達到雙贏，並為產業共創價值

基於產業裡利害關係人對於共同目標的認同，當利害關係人之間的合作在技術與資源有互補(Complementary)情形發生時，自然會對「整合」有一致的認同，也期望能透過協同作用來產生互補效用(Complementary Utilities)並創造價值(Harrison et al., 2010)，這也是出於價值共創的思維，透過利害關係人之間多年的合作所建立的互動與信任，在資源與技術交換整合的過程中做出貢獻，除了達成為利害關係人雙方創造利益的「雙贏」，同時也能為整個產業創造出更多的價值。

參、二十年磨一劍佈局下一世代

一直以來漢民科技在產業的佈局都是聚焦在下一世代、甚至兩個世代以後的技術，例如所開發的「低能量高電流離子植入機」的漢辰科技與漢微科的「電子束晶圓缺陷檢測設備」都是提早佈局，為客戶在未來先進製程的需求做準備；在供應鏈方面，也秉持著企業使命「落實在地化以創造具成本效益的設備解決方案」帶領著一群本土供應商為台灣本土半導體產業貢獻價值。在看好化合物半導體產業趨勢下，漢民科技董事長黃民奇依然秉持著投入半導體研發與投資的思維邏輯，二十年磨一劍依然不改初衷，帶領著供應鏈的利害關係人從 IC 設計、材料、生產設備、晶磊，到晶圓代工，佈局既廣且深(天下雜誌, 2022)。

第二節 理論意涵與實務意涵

壹、理論意涵

一、中心企業帶頭建立的共同目標來吸引利害關係人參與

透過本研究第四章的個案發現，中心企業以公司的願景與使命為出發點，尋求與公司發展策略相關的利害關係人的認同與合作，包含客戶、設備原廠、本土供應商，因此中心企業的願景與使命也成為了得到利害關係人認同的共同目標，進而在不同的發展階段可以吸引有意願的利害關係人的參與及投入資源與技術。

二、透過利害關係人集體協作共創價值

本研究個案屬於半導體產業中的設備業，隨著半導體在先進製程的發展，單一晶片生產成本提高，加上先進製程工序繁瑣，光是建廠成本已非單一企業可以應付，因此結合產業中的利害關係人來分工合作已是必然趨勢，透過本個案的半導體設備業為例，中心企業—漢民科技在公司發展每個階段都有不同角色，在追求利害關係人雙贏的使命下，須整合利害關係人來進行集體協作，希望透過利害關係人的合作產生綜效也可以進一步為台灣半導體產業創造價值。

貳、實務意涵

本研究的實務意涵在於以價值共創的觀點看不同產業別裡的利害關係人的協作，可以為利害關係人創造雙贏並為產業創造價值。以台灣歷史最悠久的半導體設備商—漢民科技的發展為案例說明，漢民科技是如何經由利害關係人協作共創台灣半導體產業之價值，以下提出本研究實務貢獻：

一、對有意投入半導體產業的企業參考

台灣存在著很多的加工產業是屬於中小型企業或是家庭加工廠，雖然規模不大但都臥虎藏龍有著深厚的技術底蘊，很多企業主會尋求公司升級轉型，例如投入航太工業或是半導體產業，除了技術提升外，訂單及毛

利也會比傳統代工相對穩定，隨著國際大廠在台灣投資設廠，組建自己供應鏈的需求增加，這些中小企業可以透過參與這些大廠的供應鏈來取得訂單及技術。

二、提供給有意自主研發設備建立自己供應鏈體系的企業發展建議

大多數台灣企業屬於中小型資本企業，因此為了營運效益，大多採取追求「快錢」的代工模式，這並非不好，透過這個模式可以如上述所說的取得進入航太工業或是半導體產業的門票；對於想要研發自主設備的企業，本研究個案公司的發展歷程可以提供業界來參考，在技術上需朝著領先開發幾個世代的想法，以客戶為導向預估未來市場需求，及建立本土供應鏈，期望更多企業投入來為台灣半導體產業貢獻心力。

第三節 研究限制與未來建議

壹、研究限制

一、資料收集的限制

本研究在實際訪談時的對象有製程解決方案負責人、集團採購負責人及設備原廠，但其中有些初級資料涉及正在進行中的細節與公司策略，因此只能透過次級資料的收集來補充說明。初級資料的敘述可能會更佳深刻生動的呈現利害關係人合作的過程與互動細節，但是透過次級資料搜集佐證及本研究的結論，相信也能對利害關係人參與價值共創的論述做說明，並提供後續研究者作為參考。

二、單一個案公司的研究限制

本研究是採取質性研究裡的單一個案研究法，探討半導體產業裡利害關係人如何協作共創價值，透過單一個案雖可以深入分析，並詳細說明在各階段的協作過程，但是如何延伸到不同產業類別、組織、產業的聯盟生態系，而且不同的參與者所擁有的知識、技術與能力的不同而有不同的研究結論。因此本研究的結果，主要是針對台灣半導體設備業裡中心企業與及合作夥伴

如何協作共創產業價值為主，無法全面的應用在其他產業，僅能提供以價值共創的觀點來探討利害關係人協作的參考。

貳、未來研究建議

一個國家或區域在發展半導體產業需要 IC 設計、晶圓製造、封裝測試、設備零組件、材料、廠務等上下游夥伴關係的同步發展，甚至零件通路商都是關鍵因素，在以前全球化的時代這些透過供應鏈都很容易跨區域的合作與取得；一旦半導體產業因地緣政治的影響，轉變為「去全球化」的區域經濟，任何環節都會影響半導體產業發展，可見得例子除了 2020 年開始美國對中國半導體先進製程的管制之外，還有 2019 年 7 月日本政府對韓國的半導體材料出口管制，這些管制限令都對當地產生一定程度的衝擊；又或者中國因受美國先進製程的管制影響，將國家資源與補助轉向擴充成熟製程產能，勢必會對其他區域的成熟製程業者造成影響。

因此受地緣政治影響下半導體產業相關的廠商，在「China」與「Non-China」兩個市場區隔下的「成熟製程」與「先進製程」壁壘，以及在「去全球化」後，如台積電創辦人張忠謀所預言台積電在亞利桑那設廠勢必會面臨「製造成本太高、缺乏相關人才」的情形，半導體製造龍頭台積電尚且會面臨這些問題，更何況其他半導體相關業者；在習慣了台灣半導體「群聚」所創造出來的優勢，以及島內利害關係人的合作與協調所產生價值共創的「台灣模式」，轉變為在地緣政治的這個背景下，各國開始建置自己的半導體供應鏈，台灣的廠商如何在當地建立自己的供應鏈夥伴關係並與當地廠商發展競爭與合作的關係，將是台灣半導體業者要去面對的問題。

建議未來研究者可以從以下方向做進一步探討：在「去全球化」與「先進製程、成熟製程」的差異下，各方參與者(利害關係人)要如何展開「區域化」的協作。以目前台灣很多家廠商投入研發生產的第三代半導體碳化矽(SiC)的主要應用電動車為例，中國業者在政府補貼及激烈的國內同業競爭下，已經成為世界第一大電動車製造國，甚至中國比亞迪在 2023 第四季電動汽車交付量超越美國電動車龍頭特斯拉(工商時報楊晴安, 2024)。中國在成本、效率與國家政策支持下，對

此西方國家在電動車幾乎沒有競爭優勢，同樣的中國本身的碳化矽廠商有出海口優勢，因此台灣廠商在第三代半導體的應用是避開競爭另闢路徑？或是透過協作來創造雙贏？

延伸到台灣的 ICT 產業也將面臨「去全球化」的情況，，全球超過七成的電子產品仰賴台灣 EMS 製造大廠建構的生態體系，以筆電組裝為例全球市占率達 80%，如圖 14，這正是台灣目前電子業無縫接軌連動運作的優勢，因著全球百分之九十先進製程晶片在台灣生產並供應的優勢，未來 ICT 產業延續著這些優勢在 AI 產業裡創造更上層樓的優勢，這些可作為後續研究建議方向。

全球筆記型電腦組裝廠商排名

全球前五大筆記型電腦組裝(ODM/EMS) 產業排名與市占率 1Q2019 - 2Q2019				
排名	ODM/EMS	1Q2019 市占率Shipments Share (%)	2Q2019 市占率Shipment Share (%)	
1	仁寶	26.0%	30.5%	
2	廣達	20.3%	21.0%	
3	聯寶	13.5%	10.0%	
4	緯創	9.7%	9.4%	
5	英業達	10.2%	9.1%	

圖 14：2019 全球筆電組裝廠商排名

資料來源：IDC

參考文獻

中文文獻

- 工商時報楊晴安. (2024). 比亞迪超越特斯拉成全球最大電動車商.
<https://www.ctee.com.tw/news/20240104700799-430704>
- 天下雜誌. (2022). 半導體新戰略：化合物半導體市場夯.
<https://www.cw.com.tw/article/5122212>
- 方世杰. (2016). 發展「執行價值共創流程」的四個架構.
http://teamwork0035.blogspot.com/2016/04/blog-post_53.html
- 方世杰, & 嚴玉華. (2020). 價值共創理論與實證研究：生態系統之建構與治理.
- 方世杰, 馮., 嚴玉華,. (2017). 公私部門夥伴關係之價值基礎策略: 理論與實證研究. <http://ir.lib.ncku.edu.tw/handle/987654321/176447>
- 台灣積體電路製造股份有限公司. (2022). 資源中心__利害關係人資本主義衡量指標-台積公司企業社會責任. https://esg.tsmc.com/ch/resources/WEF_IBC.html
- 徐文元. (2017). 半導體設備代理商的創新之路-以漢民科技為例國立清華大學].
- 財經新報. (2024). 無法彎道超車台積電成拓海，三星恐被英特爾與Rapidus追上 <https://www.wealth.com.tw/articles/e1f22b73-05a6-4d83-925b-bbdadddcd396>
- 黃正忠, 侯家楷, & 邱筠真. (2021). 透過社會創新實踐利害關係人資本主義. 會計研究月刊(433), 107-112.
- 漢民科技大事記. (2024). <https://www.hermes.com.tw/about/history/>
- 潘文淵文教基金會, 張. (2006). 矽說台灣: 台灣半導體產業傳奇. 天下遠見出版股份有限公司. <https://books.google.com.tw/books?id=s7C1AAAAIAAJ>
- 優分析. (2023). <https://uanalyze.com.tw/articles/611973966>

英文文獻

Bosse, D. A., & Coughlan, R. (2016). Stakeholder Relationship Bonds. *Journal of Management Studies*, 53(7), 1197-1222. <https://doi.org/10.1111/joms.12182>

Brandenburger, A. M., & Stuart Jr, H. W. (1996). Value - based business strategy. *Journal of economics & management strategy*.

Bridoux, F., & Stoelhorst, J. W. (2013). Microfoundations for stakeholder theory: Managing stakeholders with heterogeneous motives. *Strategic Management Journal*, 35(1), 107-125. <https://doi.org/10.1002/smj.2089>

Cooper, D. R., & Schindler, P. (2014). *Business research methods*. Mcgraw-hill.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.

Eldor, L. (2019). How Collective Engagement Creates Competitive Advantage for Organizations: A Business - Level Model of Shared Vision, Competitive Intensity, and Service Performance. *Journal of Management Studies*, 57(2), 177-209. <https://doi.org/10.1111/joms.12438>

Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.

Freeman, R. E., Wicks, A. C., & Parmar, B. (2004). Stakeholder theory and “the corporate objective revisited”. *Organization Science*, 15(3), 364-369.

Grönroos, C. (2011). Value co-creation in service logic: A critical analysis. *Marketing theory*, 11(3), 279-301.

Gulati, R., Wohlgezogen, F., & Zhelyazkov, P. (2012). The Two Facets of Collaboration: Cooperation and Coordination in Strategic Alliances. *The Academy of Management Annals*, 6(1), 531-583. <https://doi.org/10.5465/19416520.2012.691646>

Harrison, J. S., Bosse, D. A., & Phillips, R. A. (2010). Managing for stakeholders, stakeholder utility functions, and competitive advantage. *Strategic Management Journal*, 31(1), 58-74.

Hollebeek, L. D., Kumar, V., & Srivastava, R. K. (2022). From Customer-, to Actor-, to Stakeholder Engagement: Taking Stock, Conceptualization, and Future Directions. *Journal of Service Research*, 25(2), 328-343.

<https://doi.org/10.1177/1094670520977680>

IBS. (2023). 2 奈米晶圓比 3 奈米貴 50 % 單片成本估近百萬.

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4532149>

Klein, P. G., Mahoney, J. T., McGahan, A. M., & Pitelis, C. N. (2019). Organizational Governance Adaptation: Who Is In, Who Is Out, and Who Gets What. *Academy of Management Review*, 44(1), 6-27. <https://doi.org/10.5465/amr.2014.0459>

Lusch, R. F., & Vargo, S. L. (2011). Service - dominant logic: a necessary step. *European journal of marketing*, 45(7/8), 1298-1309.

McColl-Kennedy, J. R., Vargo, S. L., Dagger, T. S., Sweeney, J. C., & Kasteren, Y. v. (2012). Health care customer value cocreation practice styles. *Journal of Service Research*, 15(4), 370-389.

Michael E, P., & James E, H. (2015). 波特描繪企業新形貌. *HBR 哈佛商業評論*.

Paine, L. S. (2023). 一次釐清利害關係人資本主義. *Havard Business Review*.

<https://www.hbrtaiwan.com/article/22437/what-does-stakeholder-capitalism-mean-to-you>

Payne, A. F., Storbacka, K., & Frow, P. (2007). Managing the co-creation of value. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 36(1), 83-96.

<https://doi.org/10.1007/s11747-007-0070-0>

Pera, R., Occhiocupo, N., & Clarke, J. (2016). Motives and resources for value co-creation in a multi-stakeholder ecosystem: A managerial perspective. *Journal of Business Research*, 69(10), 4033-4041. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.047>

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. *Journal of interactive marketing*, 18(3), 5-14.

Ramaswamy, V., & Gouillart, F. (2010). Building the co-creative enterprise. *Harvard business review*, 88(10), 100-109.

Ramaswamy, V., & Ozcan, K. (2014). *The co-creation paradigm*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1108/SD-10-2014-0141>

- Ranjan, K. R., & Read, S. (2014). Value co-creation: concept and measurement. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 44(3), 290-315.
<https://doi.org/10.1007/s11747-014-0397-2>
- Saha, V., Mani, V., & Goyal, P. (2020). Emerging trends in the literature of value co-creation: a bibliometric analysis. *Benchmarking: An International Journal*, 27(3), 981-1002.
- Storbacka, K., Brodie, R. J., Böhmman, T., Maglio, P. P., & Nenonen, S. (2016). Actor engagement as a microfoundation for value co-creation. *Journal of Business Research*, 69(8), 3008-3017.
- Subramaniam, M. (2020). Digital ecosystems and their implications for competitive strategy. *Journal of Organization Design*, 9(1).
<https://doi.org/10.1186/s41469-020-00073-0>
- Tantalo, C., & Priem, R. L. (2016). Value creation through stakeholder synergy. *Strategic Management Journal*, 37(2), 314-329.
- Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. *Journal of Marketing*, 68(1), 1-17.
- Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2014). Service-dominant logic: What it is, what it is not, what it might be. In *The service-dominant logic of marketing* (pp. 43-56). Routledge.
- Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2016). Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 44(1), 5-23. <https://doi.org/10.1007/s11747-015-0456-3>
- Vargo, S. L., Maglio, P. P., & Akaka, M. A. (2008). On value and value co-creation: A service systems and service logic perspective. *European management journal*, 26(3), 145-152. <http://sfx.lib.ncku.edu.tw:3410/sfxlcl41>
- Yin, R. K. (1994). Discovering the future of the case study. Method in evaluation research. *Evaluation practice*, 15(3), 283-290.
- Yin, R. K. (2003). Designing case studies. *Qualitative research methods*, 5(14), 359-386.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). sage.